



2026年光模块行业蓝皮书

AI算力时代的高速互联核心器件

前瞻产业研究院出品

2026.7

每日免费获取报告

- 1、每日微信群内分享8+最新重磅报告；
- 2、每日分享当日**华尔街日报**、**金融时报**；
- 3、每周分享**经济学人**
- 4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，小马财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码

关注公众号

回复：**研究报告**

加入“小马财经”**微信群**。



CONTENTS

01

光模块行业研究
背景与说明

02

光模块行业深度
剖析

03

光模块产业链
“小巨人”企业全
景分析

04

光模块产业链
先锋企业案例
洞察

05

光模块行业投资
机会与布局建议



01 / 光模块行业研究背景与说明

1.1 研究背景

1.2 研究说明

1.1 研究背景：顶层布局算力新基建，光模块筑牢数字底座

在算力新基建加速推进背景下，光模块作为数据中心高速互联核心器件，构筑AI时代数字基础设施底座。



1.2 研究说明



	研究目的 本报告基于AI算力基础设施加速演进的宏观背景，围绕光模块产业链进行系统性研究与结构化梳理，综合分析行业发展现状与未来趋势，为产业链参与者与投资决策提供参考。
	研究方法 综合采用产业链拆解、技术路线分析、企业经营分析以及产业专家访谈等多种研究方法，对行业发展现状与未来趋势进行多维度刻画。
	研究对象 依托前瞻企业大数据平台，基于截至2026年5月底有效期内的1.7万余家国家级专精特新“小巨人”企业，构建形成涵盖186家光模块产业链相关企业的“小巨人企业库”，并进行系统梳理与全景分析。
	案例研究 重点选取在关键技术方向突破、国产替代进程推进以及产业链协同能力方面具有代表性的光模块企业，开展先锋案例研究，反映行业在技术演进与产业升级过程中的关键路径与发展趋势。

小巨人企业库 分析维度



产业链环节分布
覆盖上中下游环节
企业分布情况



经营规模特征
营收规模、成长性、
资产规模 等特征分析



区域集聚情况
企业区域分布与
产业集聚特征

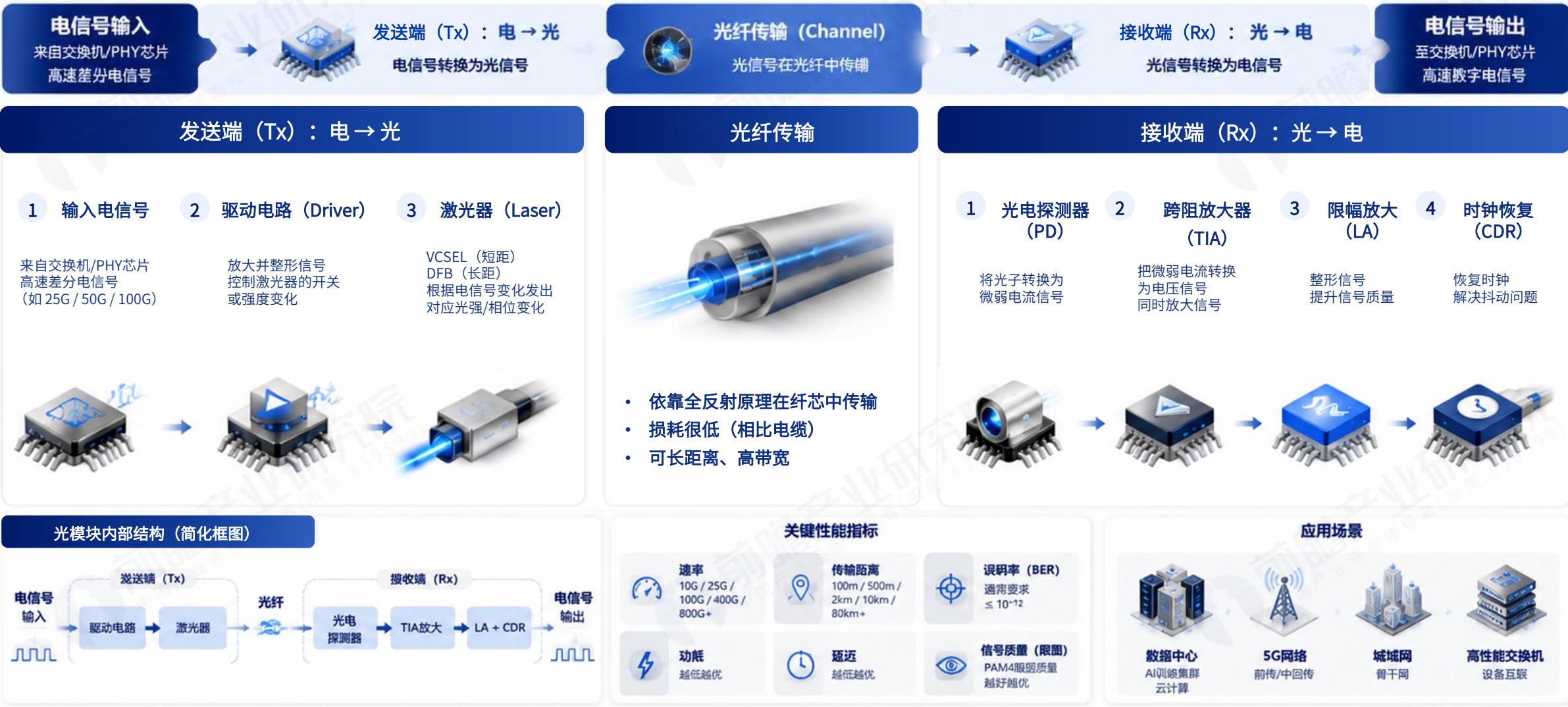


02 / 光模块行业深度剖析

- 2.1 光模块行业概述
- 2.2 光模块技术全景剖析
- 2.3 光模块发展现状分析
- 2.4 光模块行业痛点分析
- 2.5 光模块行业趋势分析

2.1.1 光模块工作原理

光模块（Optical Transceiver）的核心作用是实现“电信号 ↔ 光信号”的双向高速转换，用于光纤通信链路中。



2.1.2 光模块产品分类

01 按传输速率（单位时间传输数据量）

速率分级



中低速：
1G、10G、25G

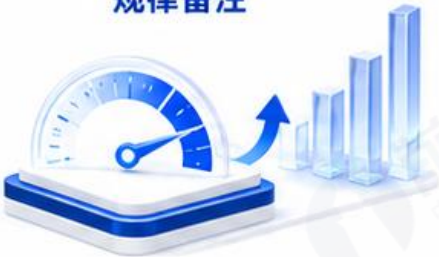


高速：
100G、400G、800G



超高速：
1.6T、3.2T

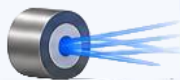
规律备注



- ✓ 速率越高，传输越快
- ✓ 带宽更大、效率更高、下游应用场景更广。

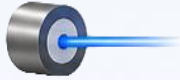
02 按传输距离（光信号传输远近）

类型	传输距离	光纤类型	产品特点	落地应用
短距 SR	500 米以内	多模光纤 MMF（纤芯粗）	成本低廉	机房内部设备互联
长距 LR	2~10km	单模光纤 SMF（纤芯细）	性价比优异	园区网、城域网组网
超长距 ZR	40km 及以上	单模光纤 SMF（纤芯细）	支持超远距离传输	城际干线、超长距离通信



光纤补充

多模光纤 = 粗纤芯、短途；单模光纤 = 细纤芯、长途



03 按封装规格（物理尺寸 + 接口形式）

产品图例	封装型号	适配速率	模块尺寸	物理通道数	适用场景
	SFP/SFP+	10G 及以下	56.5mm	1	接入层网络、低成本 5G、传统通信网络
	QSFP+/QSFP28	40G/100G	约 75mm	4	以太网、数据中心汇聚层
	QSFP-DD/OSFP	200G/400G/800G	约 93mm+	4/8	数据中心高密度互联、AI 算力集群



封装演进规律

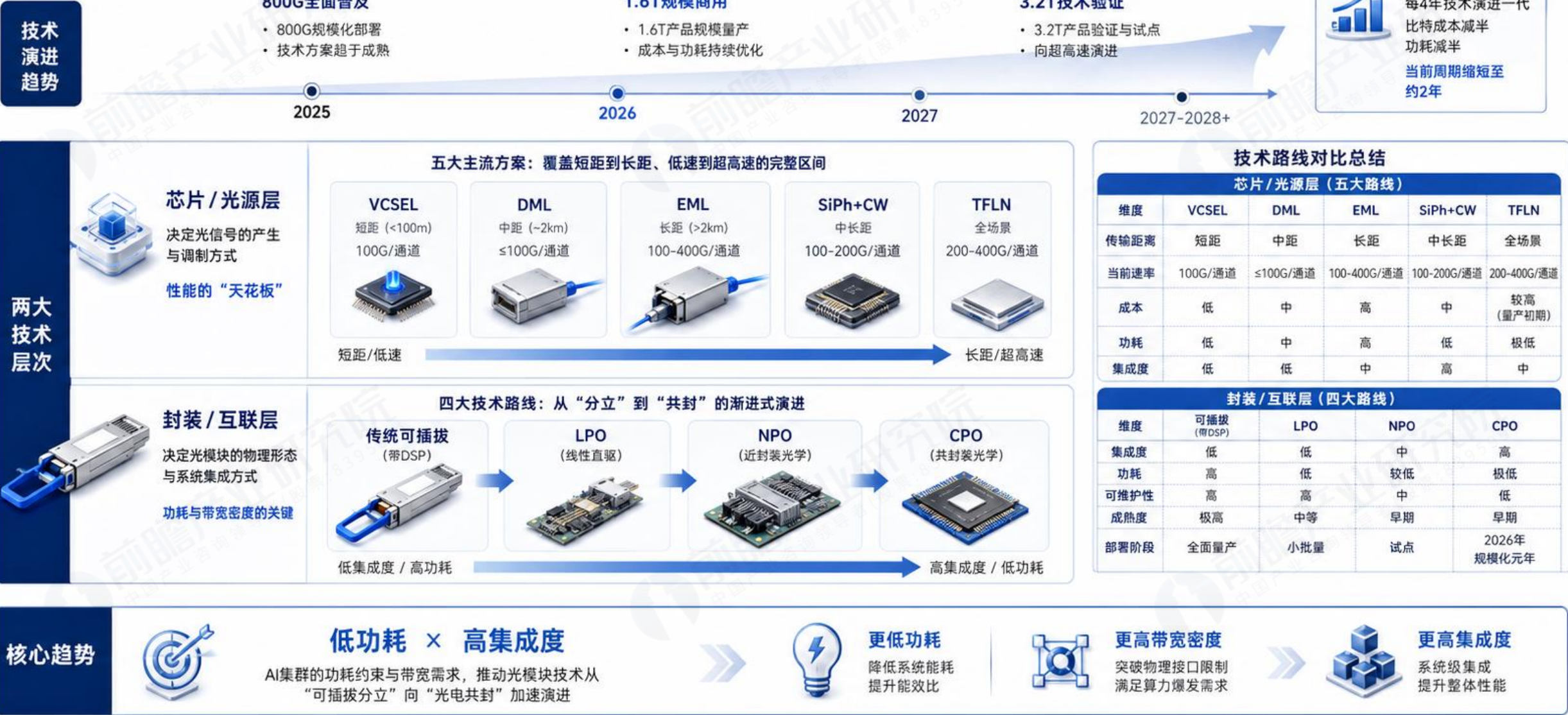
封装集成度持续升级：端口密度提升→通道数量增多→单模块速率提速 →对产品散热性能要求同步提高。

2.1.3 光模块产业链结构



2.2 光模块技术路线全景

两大技术层次共同演进，低功耗、高集成度驱动光模块从“可插拔分立”向“光电共封”加速迈进



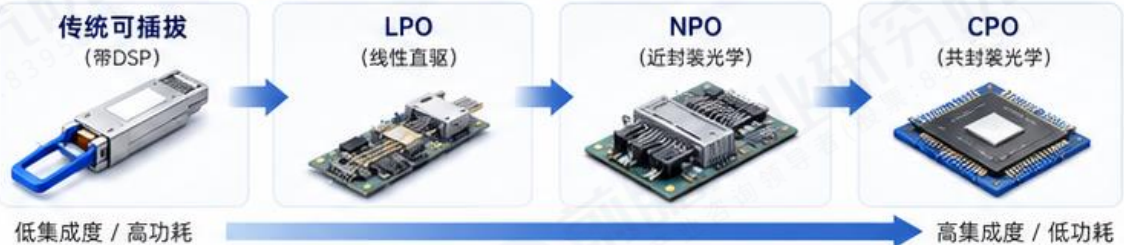
光摩尔定律加速
每4年技术演进一代
比特成本减半
功耗减半
当前周期缩短至约2年

两大技术层次

五大主流方案：覆盖短距到长距、低速到超高速的完整区间



四大技术路线：从“分立”到“共封”的渐进式演进



技术路线对比总结

芯片/光源层（五大路线）

维度	VCSEL	DML	EML	SiPh+CW	TFLN
传输距离	短距	中距	长距	中长距	全场景
当前速率	100G/通道	≤100G/通道	100-400G/通道	100-200G/通道	200-400G/通道
成本	低	中	高	中	较高 (量产初期)
功耗	低	中	高	低	极低
集成度	低	低	中	高	中

封装/互联层（四大路线）

维度	可插拔 (带DSP)	LPO	NPO	CPO
集成度	低	低	中	高
功耗	高	低	较低	极低
可维护性	高	高	中	低
成熟度	极高	中等	早期	早期
部署阶段	全面量产	小批量	试点	2026年 规模化元年

核心趋势

低功耗 × 高集成度

AI集群的功耗约束与带宽需求，推动光模块技术从“可插拔分立”向“光电共封”加速演进

更低功耗

降低系统能耗
提升能效比

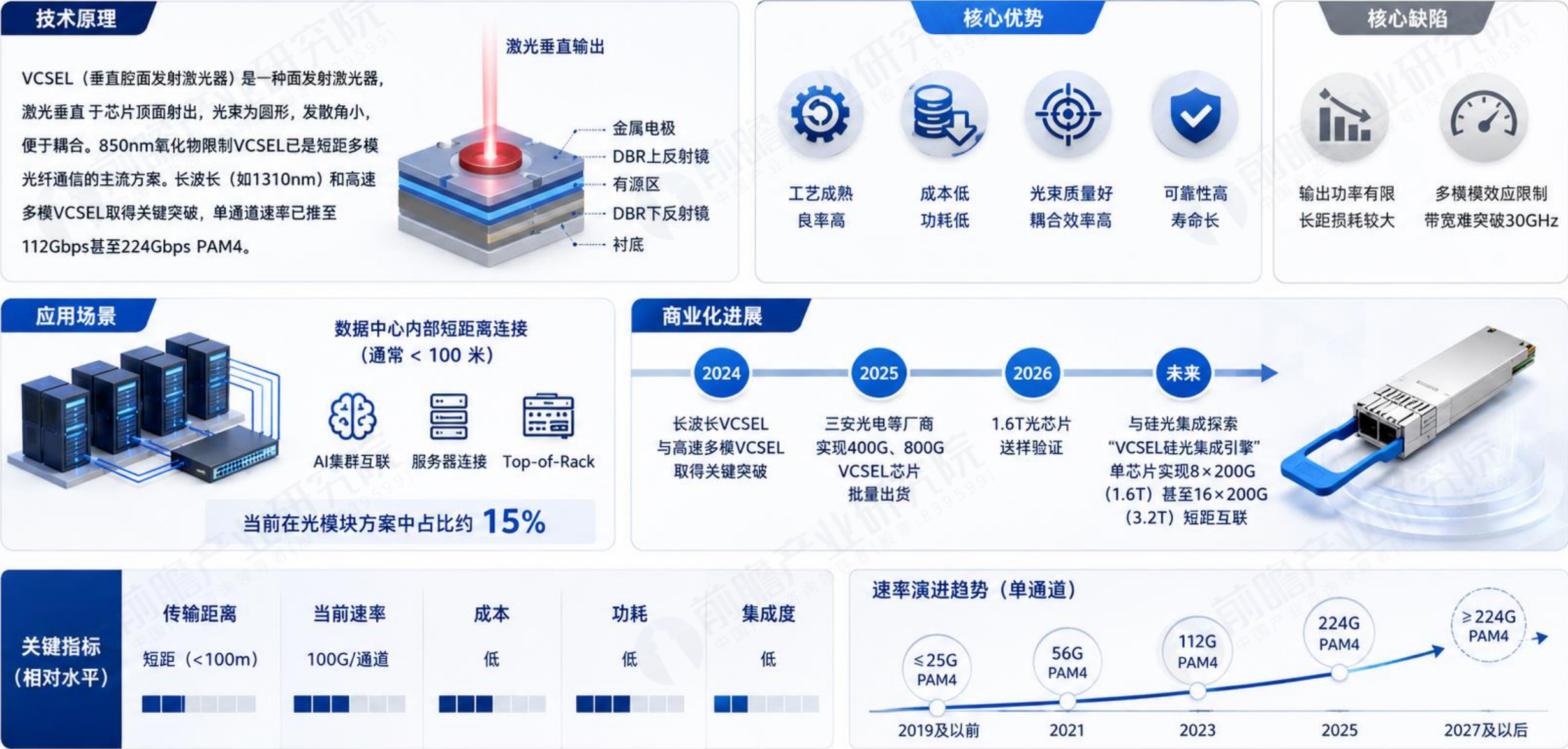
更高带宽密度

突破物理接口限制
满足算力爆发需求

更高集成度

系统级集成
提升整体性能

2.2.1 芯片/光源层五大技术路线——VCSEL

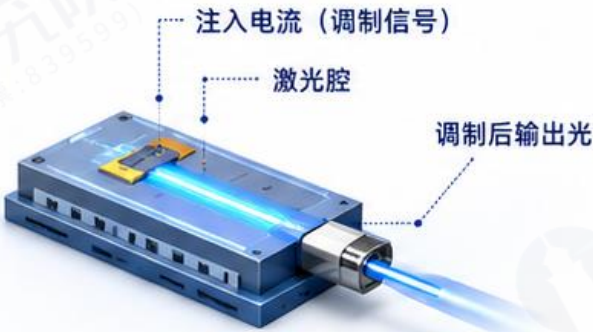


资料来源：前瞻产业研究院整理

2.2.2 芯片/光源层五大技术路线——DML

技术原理

DML（直接调制激光器）通过直接改变激光器的注入电流来实现信号调制——电流强则光强，电流弱则光弱。这种“直调直用”的模式结构简单，无需外部调制器。



核心优势



结构简单
成本较低



功耗相对较小
能效较高



驱动电路简单
易于集成

核心缺陷



存在啁啾效应
信号质量受限



速率上限较低
通常≤100G/通道



不适合长距
高速传输

应用场景



FTTH（光纤到户）



企业网/城域网

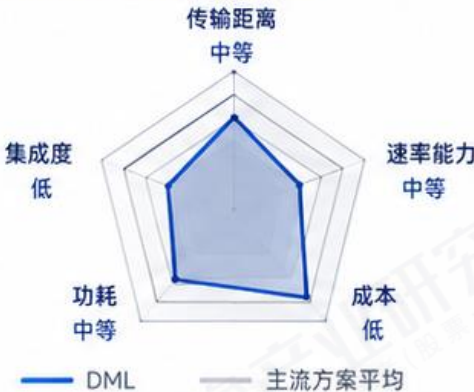


数据中心内部中等距离互联
(~100m 至 ~2km)



适用于中短距传输与宽温工业场景（-40℃至 +95℃）

性能特征（相对水平）



商业化进展

- 2023年及以前 DML广泛应用于中短距光模块（1G-100G）和工业场景
- 2024年 英思嘉等厂商推出53Gbaud/s单通道DML驱动器芯片
- 未来趋势 在400G及以上高速光模块中，DML正逐渐被EML和硅光方案替代，市场份额持续收缩



速率与距离适用区间

短距
(< 100m)
≤25G

DML 适用区间
中短距
(~100m ~ 2km)
≤100G/通道

EML 适用区间
长距
(> 2km)
100G - 400G/通道

SiPh+CW 适用区间
中长距
(2km - 80km)
100G - 200G/通道

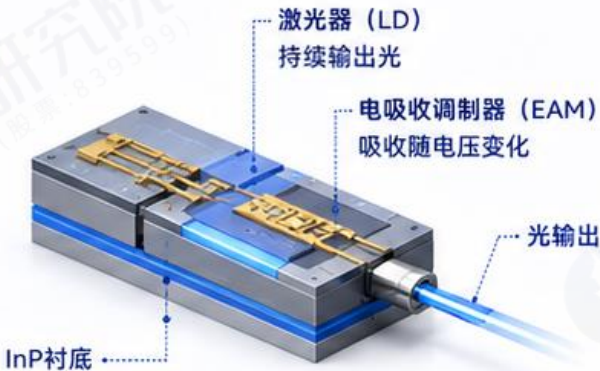
TFLN 适用区间
全场景
(短距 - 超长距)
200G - 400G/通道

2.2.3 芯片/光源层五大技术路线——EML

技术原理

EML（电吸收调制激光器）将激光器与电吸收调制器（EAM）集成在同一颗InP芯片上。

激光器持续发光，通过改变EAM的吸收量来实现信号调制，因此具备极低噪声干扰、极窄线宽和高消光比等特性。



核心优势

低啁啾
高信号质量

高消光比
误码率低

长传输距离
>2km

技术成熟
可靠性高

≥800Gbps及2km以上中长距离传输的理想解决方案

核心缺陷

成本高昂

功耗较高

集成度提升
受限

InP材料与
CMOS工艺
不兼容

应用场景

数据中心中长距互联
(DR/FR/LR)

城域网
(CWDM/DWDM)

电信骨干网
(长距传输)

是800G/1.6T光模块长距方案的主力选择

关键性能对比

指标	EML	DML	VCSEL	SiPh+CW
传输距离	>2km	~2km	<100m	中长距
当前速率/通道	100-400G	≤100G	≤112G	100-200G
消光比(dB)	>6	2~3	3~4	>5
啁啾水平	极低	高	低	低
激光器工艺	InP	InP	GaAs/InP	InP

商业化进展

- 市场格局：高度集中，前三大供应商Lumentum、Broadcom、三菱电机合计市占率高达72%
- OFC 2026：Lumentum展示400Gbps/Lane EML，满足3.2T市场需求
- TrendForce预测：2026年EML与CW-DFB LD总计月产能将增长2倍以上，达到5070万颗
- 国内进展：光迅科技等头部厂商EML与硅光双轨并行，保障中长距产品竞争力



速率-距离定位



技术演进与商业化节点



2.2.4 芯片/光源层五大技术路线——SiPh+CW



应用场景

数据中心中长途互联
(DR/FR/LR)

AI集群互联
(Scale-out/Scale-up)

城域/骨干网

5G前传/回传

800G/1.6T光模块的核心技术路线, 广泛应用于数据中心及运营商网络

性能特征 (相对对比)

传输距离
中长途

成本
中等

速率能力
高 (100G-200G/通道)

集成度
高

功耗
低

— SiPh+CW — 传统EML

商业化进展

2024年

华为发布全球首个单波速率1.6Tbps硅光模块, 体积缩小70%, 功耗降低40%

2025年

800G硅光模块占比持续提升, 市占率超50%

2026年

SiPh+CW方案成为800G/1.6T主流, 销售额占整体光模块市场首次超过50%

未来趋势

2031年硅光芯片将贡献总光芯片市场的42%, 持续向3.2T及以上演进

与其他光源方案对比

指标	VCSEL	DML	EML	SiPh+CW	TFLN
传输距离	<100m	~2km	>2km	中长途	全场景
当前速率 (/通道)	≤112G	≤100G	100-400G	100-200G	200-400G
成本	低	中	高	中	较高 (初期)
功耗	低	中	高	低	极低
集成度	低	低	中	高	中

发展趋势

2024

硅光芯片占据所有光芯片市场的三分之一

2025

800G硅光模块规模放量, 成本持续下降

2026

销售额占整体光模块市场首次超过50%

2027

向3.2T模块演进, 与先进封装深度融合

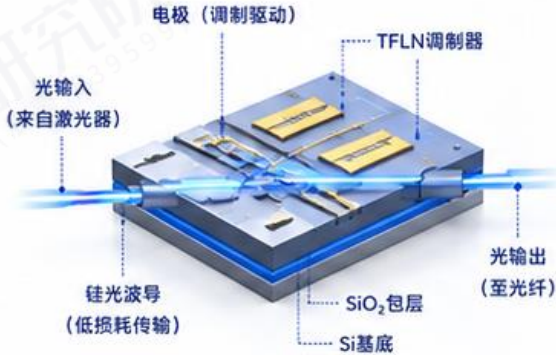
2028+

SiPh+CW成为中长途高速互联的主流方案

2.2.5 芯片/光源层五大技术路线——TFLN

技术原理

TFLN（薄膜铌酸锂）基于铌酸锂优异的电光效应，通过离子剥离技术实现纳米级薄膜化，并与硅光平台异质集成。器件通过电场调控实现高速强度/相位调制，具备超高带宽、低驱动电压和低损耗等特性，是面向1.6T/3.2T及以上超高速光模块的核心光源调制方案。



核心优势



核心挑战

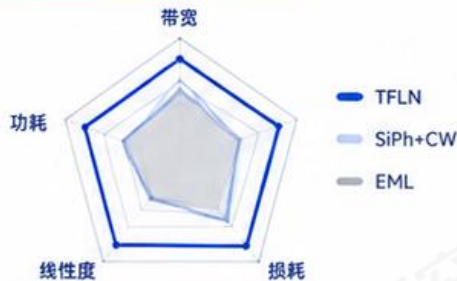


应用场景



全面覆盖Scale-out / Scale-up / Scale-across等多种光互联场景

性能特征对比（相对水平）



商业化进展

- 2024年 HyperLight展示基于TFLN的1.6T-DR8低功耗参考收发器
- 2025年 铌奥光电推出400G/lane PAM4（1.6T DR4）及200G/lane PAM4芯片，带宽≥130GHz
- 2026年 被公认为薄膜铌酸锂规模化商用元年，UMC与HyperLight合作，实现6/8英寸晶圆量产
- 未来趋势 3.2T时代TFLN渗透率有望突破40%，市场规模CAGR超过50%



与其他光源/调制技术对比

指标	VCSEL	DML	EML	SiPh+CW	TFLN
传输距离	<100m	~2km	>2km	中长距	全场景
当前速率（单通道）	≤112G	≤100G	100-400G	100-200G	200-400G
调制带宽	<30GHz	<20GHz	>40GHz	≤60GHz	≥110GHz
驱动电压	>2V	>2V	2-3V	2-3V	<2V
功耗（相对）	低	中	高	低	极低
集成度	低	低	中	高	中
成本（量产初期）	低	中	高	中	较高

发展趋势（TFLN在光模块中的应用演进）



2.2.6 封装/互联层四大技术路线——传统可插拔

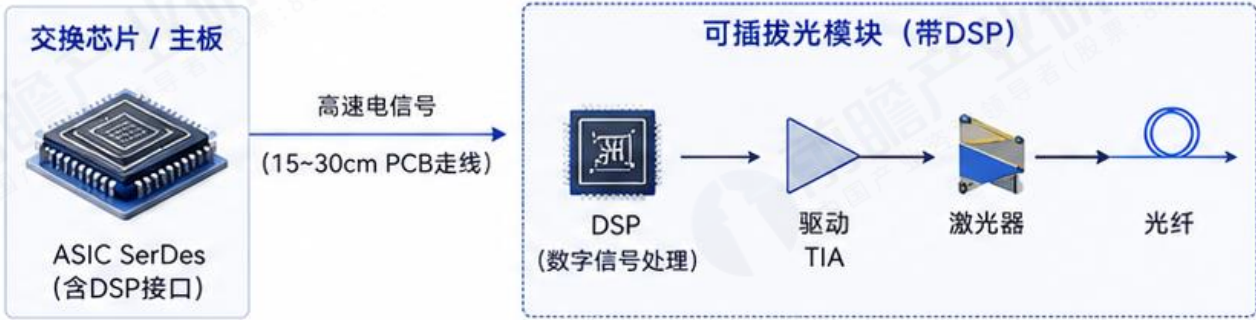
当前数据中心主流架构方案，标准成熟、应用最广的可插拔光模块形态

技术概述

传统可插拔光模块（Pluggable）采用独立封装形式，通过光口和电口与系统连接。模块内部集成DSP（数字信号处理器）进行信号均衡、时钟恢复、色散补偿等处理，以实现高质量的长距传输。



系统架构示意



标准化程度高

支持热插拔

维护方便

产业链成熟

可独立升级

DSP均衡/时钟恢复/色散补偿

信号质量优异
链路预算充足

支持长距离传输
兼容多种光纤

通用性强
适配多场景

核心优势

- ✓ **标准成熟：**MSA标准完善，生态体系健全
- ✓ **可插拔性：**支持热插拔，维护和更换便捷
- ✓ **灵活性强：**可独立升级，适配多种设备
- ✓ **传输距离长：**支持DR/FR/LR/ER/ZR等多种距离等级

主要挑战

- ⚠ **DSP功耗高：**800G模块功耗约15W，1.6T约20W+
- ⚠ **电互连损耗大：**高速电信号在PCB走线中衰减严重
- ⚠ **体积与密度受限：**受限于是可插拔接口尺寸与散热
- ⚠ **整体系统功耗高：**占数据中心网络功耗的主要部分

典型产品性能（代表性）

速率	封装	典型功耗	最大距离	应用场景
400G	QSFP-DD	8~10W	2km (DR4)	数据中心互联
800G	QSFP-DD / OSFP	13~16W	2km (DR8)	数据中心互联
1.6T	QSFP-DD FR4/DR8	18~22W	2km (DR8)	数据中心互联 & 城域网

💡 注：功耗为典型值，受厂商、工艺及配置影响存在差异

商业化进展

- **2024** Marvell推出3nm工艺Ara DSP，较上一代功耗节省超20%
- **2025** 多家厂商1.6T可插拔模块规模量产，生态持续完善
- **2026** 博通发布首款400G/通道DSP，为3.2T可插拔模块奠定基础
- **未来** 3.2T可插拔模块预计2027-2028年商业化验证

现状：仍是当前市场绝对主力方案
趋势：面临LPO等低功耗方案的竞争

2.2.7 封装/互联层四大技术路线——LPO

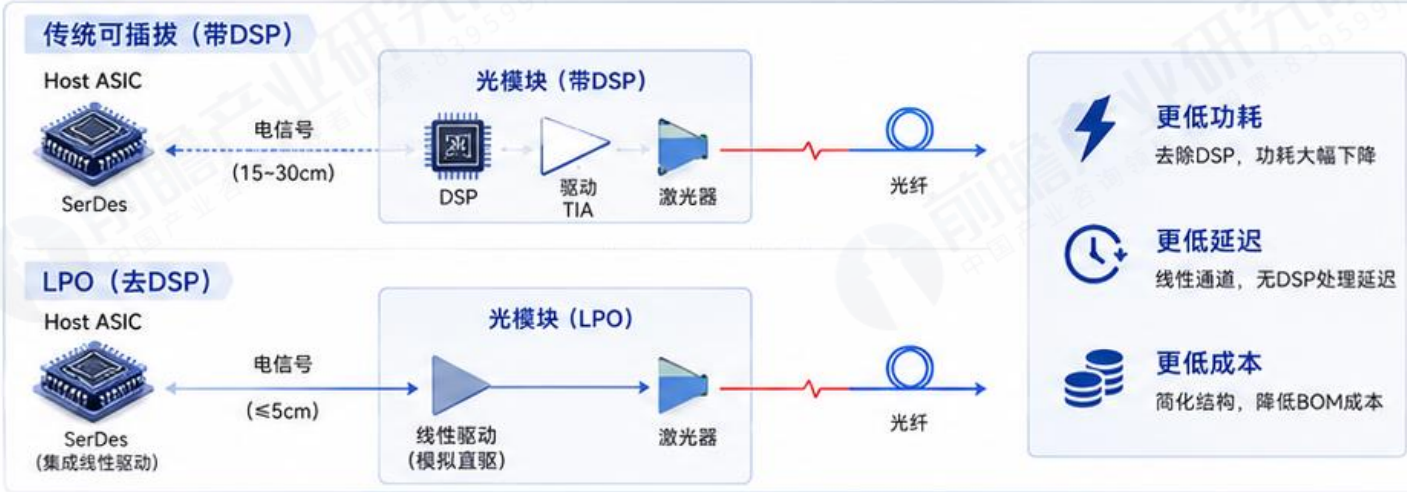
去DSP：线性直驱，功耗更低，延迟更小，面向AI集群短距互联

技术原理

LPO（Linear Pluggable Optics）移除光模块内的DSP芯片，将信号处理功能迁移至主机侧ASIC的SerDes中，通过模拟线性直驱实现光电转换，大幅降低功耗与延迟。



架构对比



核心优势



功耗大幅降低
800G DR8 LPO模块
功耗可降至8.5W以下



超低延迟
线性通道固有低延迟，
支持更快的AI反馈循环



成本降低
简化模块设计，
减少BOM开销



绿色节能
助力AI数据中心
降本增效

应用场景



AI数据中心短距互联（Scale-out网络）

- 机架内/机架间互联
- 适合对功耗和延迟敏感的AI训练集群
- 对于拥有10万GPU的AI训练集群
LPO可带来数十兆瓦的能耗节约

关键指标对比（800G DR8）

指标	传统可插拔（带DSP）	LPO（去DSP）	改善幅度
功耗	~15W	≤8.5W	↓约50%
延迟	~600ns	~100ns	↓约83%
电信号长度	15~30cm	≤5cm	↓约80%
链路预算	较高	适中	—
适用距离	中短距（<2km）	短距（<500m）	—

商业化进展

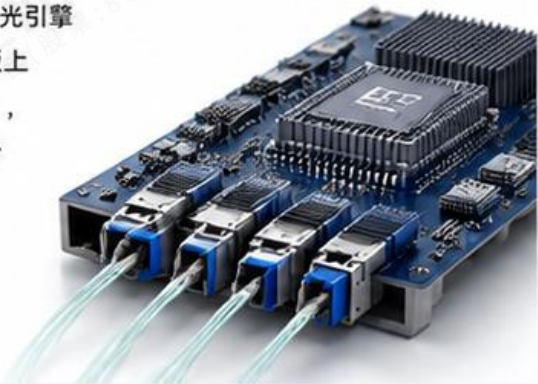
- 2024 新易盛800G LPO模块功耗降低50%，已获Meta、亚马逊等头部客户订单
- 2025 字节跳动跳过传统方案直接推进LPO技术
- 2026 2026年LPO进入加速商业化阶段，预计LPO模块收入占比将达15%
- Semtech推出CEI-224G-Linear和LPO-MSA标准兼容IC
- Marvell发布1.6T硅光LPO光引擎参考设计
- 铭普光磁800G LPO已小批量出货

2.2.8 封装/互联层四大技术路线——NPO

近封装光学：光引擎靠近交换芯片部署，电互连从分米级缩短至厘米级，兼顾低功耗与可维护性

技术概述

NPO（Near-Package Optics）将光引擎从设备前面板（分米级）移至主板上交换芯片（ASIC）附近（厘米级），通过光电转换大幅缩短高速电信号传输距离，降低损耗与功耗。NPO 是可插拔与 CPO 之间的过渡性方案。



核心优势

- ✓ 显著降低电互连损耗和功耗
- ✓ 支持更高带宽密度（6.4T/12.8T+）
- ✓ 相比CPO技术难度更低、良率更高
- ✓ 可维护性更好，部署灵活
- ✓ 兼容现有PCB和散热体系，平滑演进

面临挑战

- ⚠ 仍需高速电走线，带宽密度不及CPO
- ⚠ 散热管理要求提高
- ⚠ 标准化工作尚在进行中
- ⚠ 产业链协同成熟度有待提升

应用场景



AI算力集群中高带宽密度互联场景



架构对比

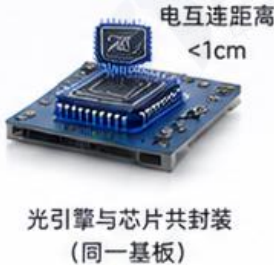
传统可插拔（分立）



NPO（近封装）



CPO（共封装）



- ⚡ **降低功耗**
相比可插拔方案功耗降低30%~50%
- 🕒 **提升带宽密度**
支持6.4T/12.8T等超高带宽
- 🔧 **更易维护**
相比CPO可独立更换光引擎，风险更低
- 🛡 **技术过渡性**
技术可行性高，产业链改造成本可控

性能对比（以800G DR8为例）

指标	传统可插拔（带DSP）	NPO（近封装）	CPO（共封装）
典型功耗	~15W	~8-10W	~5W
电互连距离	15-30cm+	≤5cm	<1cm
链路损耗	高	中	低
带宽密度	中	高	极高
可维护性	高	中	低
技术成熟度	极高	早期	早期

注：数据为行业典型值，受产品、工艺及配置影响存在差异

商业化进展

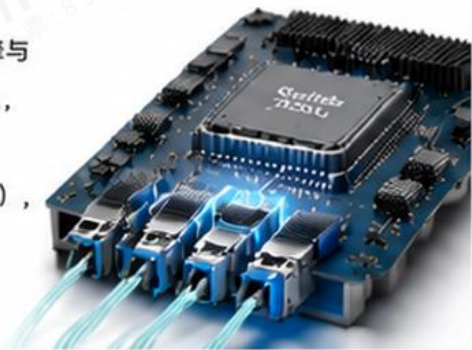
- 2024 中国信通院在OIF牵头NPO国际标准立项
 - 2026 谷歌下达1200万只NPO光模块采购订单，用于下一代TPU v7/v8算力集群
光迅科技展示全球首款6.4T硅光单模NPO产品
华工正源全球首发12.8T XPO超高密度可插拔光模块
- 趋势：2026年进入规模试点阶段，2027-2028年有望加速渗透

2.2.9 封装/互联层四大技术路线——CPO

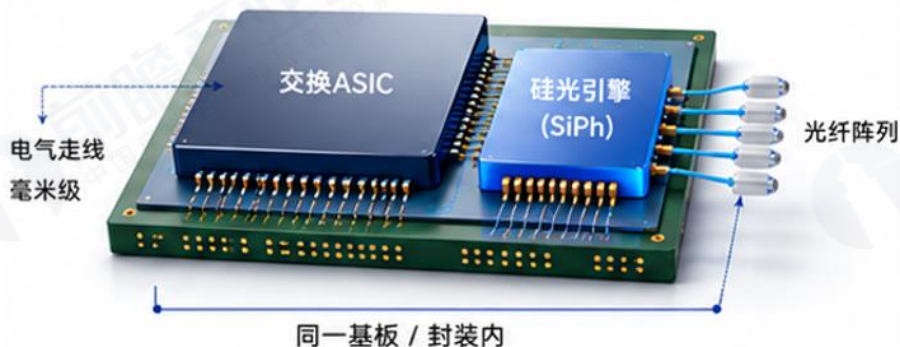
光电深度共封装：光引擎与交换芯片共封于同一基板，电互连最短化，实现极致低功耗与超高带宽密度

技术概述

CPO (Co-Packaged Optics) 将光引擎与交换芯片 (ASIC) 共封装在同一基板上，通过硅光引擎/PIC与ASIC的紧密集成，大幅缩短电信号传输路径（缩短约70%），显著降低功耗、延迟和成本，是面向下一代AI数据中心的终极形态。



架构示意



极低功耗
整体降低功耗40%以上



超高带宽密度
单端口带宽提升2~3倍



超低延迟
链路延迟降低50%以上



紧凑集成
节省空间，提升散热效率



长期降本潜力大
规模化后BOM成本下降

应用场景



面向AI数据中心Scale-out网络率先落地，未来向Scale-up延伸

- ④ 大规模GPU集群互联
- ④ 超高带宽、低延迟需求
- ④ 功耗敏感型数据中心

商业化进展

- 2024 台积电COUPE平台进入CoWoS封装量产阶段
- 2025 GlobalFoundries推出SCALE CPO解决方案，符合OCI MSA规范
- 2026 多家厂商展示6.4T CPO光引擎，头部云厂加速验证部署
- 2030E 在AI数据中心光模块渗透率有望提升至35%，年部署端口超3000万个

主要挑战



光电对准精度要求极高
亚微米级对准与耦合



可维护性差
故障更换成本高



散热与可靠性挑战大
高密度功耗集中



标准化尚不完善
生态建设进行中



供应链集中度高
目前主要依赖少数厂商

典型厂商与生态



台积电
COUPE/CoWoS
封装平台



GlobalFoundries
SCALE CPO
解决方案



Coherent
6.4T CPO光引擎
演示



BROADCOM
CPO交换芯片
领导者



华为
CPO技术验证
与布局

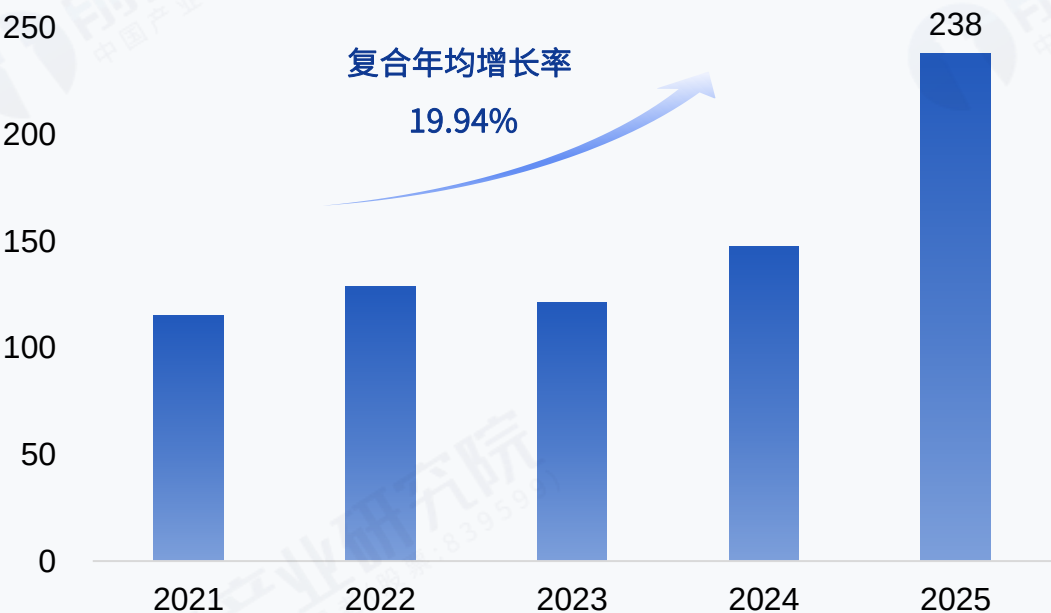


更多生态伙伴
共同推进标准
与产业化

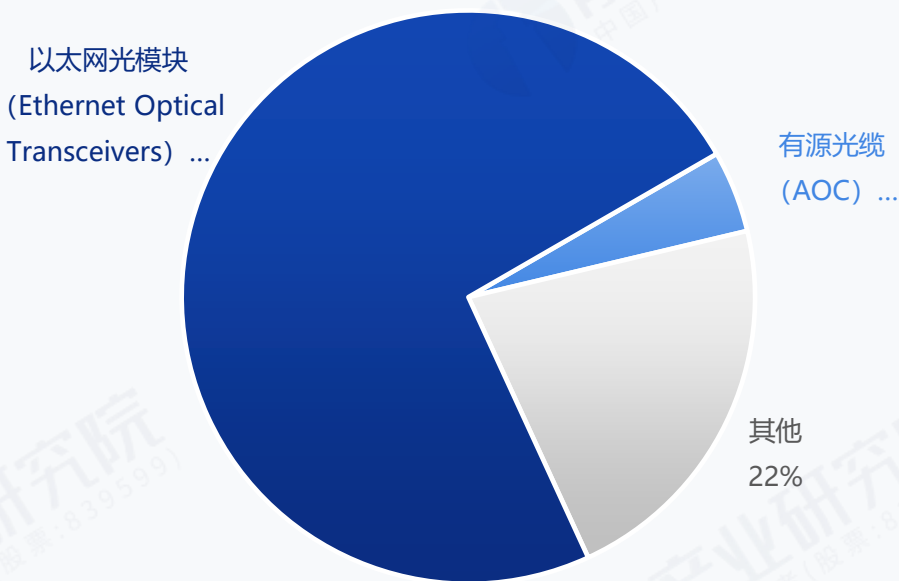
2.3.1 行业发展现状——全球光模块市场规模

2025年全球光模块产业已呈现明显的“AI数据中心驱动”特征，以太网光模块贡献了超过七成的市场收入，成为推动行业增长的核心力量，而传统电信市场退居辅助角色。

2021-2025年全球光模块行业市场规模（单位：亿美元）



2025年全球光模块应用市场结构（单位：%）



- 随着AI技术的快速进步，算力中心、数据中心对于光模块的需求快速爆发，根据LightCounting数据，2025年全球光模块行业市场规模预计超过230亿美元，同比增长超50%。
- 以太网光模块市场规模约为170-180亿美元，占整体市场约73%，主要受AI数据中心建设、800G光模块大规模部署以及超大规模云服务商资本开支增长的推动；
- 有源光缆AOC市场规模超过11亿美元，占比近5%，主要应用于AI服务器和交换机之间的短距离高速互联；
- 其余约22%的市场份额来自电信光模块、DWDM相干光模块、数据中心互联（DCI）及其他光互联产品。

注：2025年为Lightcounting四季度预估数据，届时以正式发布全年数据为准。

资料来源：Lightcounting 前瞻产业研究院整理

2.3.2 行业发展现状——全球光模块竞争格局



全球光模块行业TOP10供应商排名演变（2010-2025）

排名	2010	2018	2023	2024	2025
1	Finisar	Finisar	中际旭创	中际旭创	中际旭创
2	Opnext	中际旭创	Coherent	Coherent	新易盛
3	Sumitomo	海信宽带	华为	新易盛	Coherent
4	Avago	光迅科技	思科	光迅科技	光迅科技
5	Source Photonics	FOIT（Avago）	光迅科技	华工正源	Molex
6	Fujitsu	Lumentum	海信宽带	纳真科技	纳真科技
7	JDISU	Acacia	新易盛	索尔思光电	华工正源
8	Emcore	Intel	华工正源	Molex	索尔思光电
9	WTD（光迅科技）	AOI	索尔思光电	Lumentum	Lumentum
10	NeoPhotonics	Sumitomo	Marvell	剑桥科技	剑桥科技



全球光模块竞争格局演变特征



2010年：
海外厂商绝对主导

全球光模块市场由欧美及日本企业主导，Finisar、Avago、JDSU、Sumitomo等国际龙头占据产业链核心环节，中国厂商仅光迅科技进入全球前十，整体处于技术引进和产业培育阶段。



2018年：
国产厂商加速崛起

受益于云计算、数据中心及移动通信网络建设需求增长，中国企业持续加大研发投入，中际旭创跃升全球第二，海信宽带、光迅科技进入全球前列，国产厂商开始成为全球市场的重要参与者。



2023年：
中国企业首次登顶全球

AI算力与数据中心建设带动高速光模块需求快速增长，中际旭创首次位居全球第一，华为、光迅科技、海信、新易盛等中国企业集体进入全球领先阵营，中国厂商市场影响力显著提升。



2024年：
国产龙头优势进一步巩固

中际旭创连续保持全球第一，新易盛跃升至全球第三，中国企业在全球Top10中占据多数席位，行业竞争格局由“海外主导”正式转向“中国引领”。



2025年：
中国厂商全面领跑

中际旭创与新易盛包揽全球前两位，中国厂商在高速光模块领域的技术实力、规模制造能力及客户覆盖能力进一步增强，全球产业重心持续向中国集中。



总结

中国厂商依托持续技术创新、产业链协同及规模化制造优势；实现从技术追随者向行业引领者的跨越，全球光模块竞争格局完成由“欧美日主导”向“中国厂商领跑”的结构性迁移。

欧美日主导



2010年前



中国崛起



2010-2018



中国引领



2018-2024



中国领跑



2025及未来

注：纳真科技为原海信宽带。

资料来源：Lightcounting 前瞻产业研究院整理

2.3.3 行业发展现状——中国光模块行业发展历程

“十五五”：
智能融合引领期



政策方向：支持 AI 算力基础设施建设与光互联技术融合创新；

技术突破：3.2T 及以上超高速光模块、硅光与 CPO 技术突破应用；

产业目标：构建自主可控产业生态，提升全球标准话语权，巩固并拓展全球领先优势。

远景展望：
迈向光互联新纪元



趋势驱动：AI 时代算力革命推动光互联需求长期增长；

技术愿景：光电融合深度发展，全光网络全面普及；

产业愿景：中国引领全球光互联产业生态，实现可持续高质量发展。

“十四五”：
高端领跑成熟期



政策重心：主攻高速光模块、核心光器件技术攻关；

产品迭代：800G、1.6T 高端光模块实现商用，落地；

产业地位：企业技术迭代速度加快，国产化率持续走高，国内成为全球光模块核心生产基地，全球行业竞争力领先。

“十三五”：
黄金高速发展期



需求红利：5G、数据中心市场需求集中爆发；

产能突破：400G 中高速光模块实现量产，产业链配套趋于完整；

全球格局：国内厂商全球市场份额快速提升。

“十二五”：
技术突破转型期



政策导向：重点扶持光电子全产业链；

企业行动：加大自主研发投入，攻坚核心技术；

产业升级：自主知识产权产品落地，产业由低端向中高端升级，市场规模持续扩容。

“十一五”：
行业起步筑基期



发展模式：以引进消化海外技术为主，企业主营组装加工；

需求驱动：奥运等重大项目带动低速光模块需求上涨；

产业成果：初步搭建国内光模块产业基础。

整体发展主线



在国家政策持续推动下，我国光模块产业完成从引进组装到自主突破，再到400G量产及800G/1.6T全球领跑的跃迁式发展，逐步成长为全球核心供给基地；展望“十五五”，行业有望迈向3.2T+与CPO等下一代光电融合技术引领阶段。

引进组装
行业起步筑基



自主中高端突破
技术突破转型



400G
规模化量产
黄金高速发展



800G/1.6T
全球领跑
高端领跑成熟



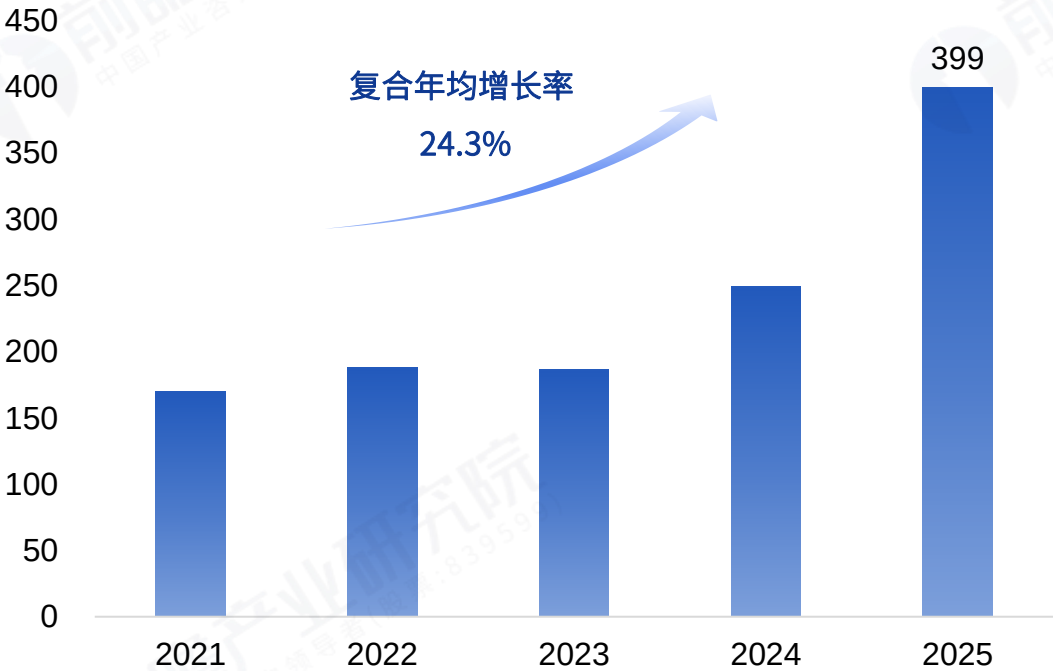
3.2T+与CPO
技术引领
智能融合引领

资料来源：前瞻产业研究院整理

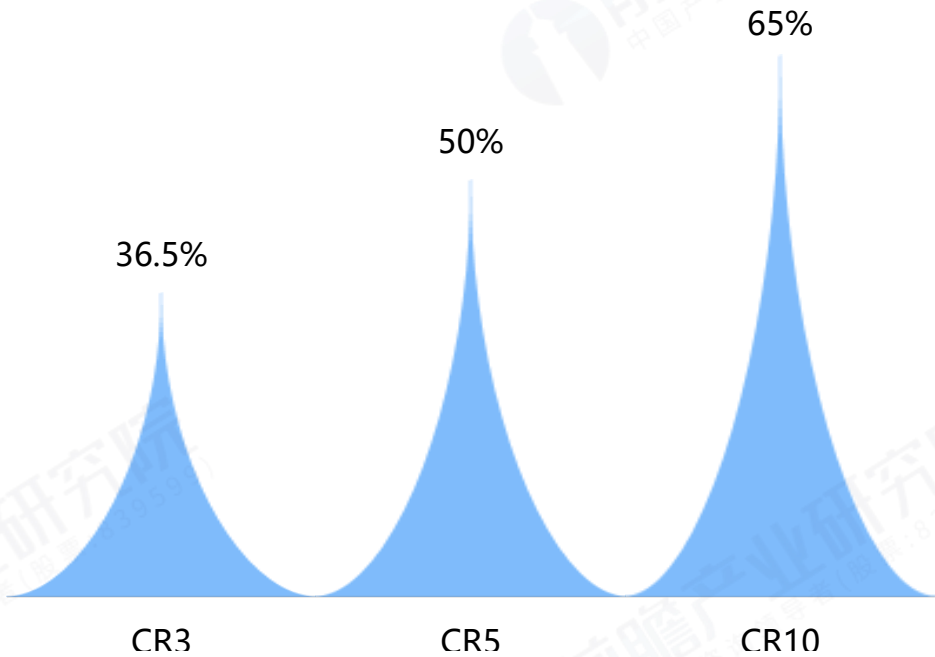
2.3.4 行业发展现状——中国光模块市场规模及集中度

国内光模块内需市场受益 AI 算力实现高增长，行业迈入低集中寡头阶段，细分赛道集中度分化明显。

2021-2025年中国光模块行业市场规模（单位：亿元）



2025年中国光模块市场集中度（单位：%）



- 2021-2025年，中国光模块市场规模从约170亿元增长至约400亿元，期间实现了超过2倍增长，复合年均增长率约24.3%，其中2024-2025年增长主要由AI数据中心800G光模块驱动。
- 经测算，2025年中国光模块内需市场整体呈现头部集中、尾部分散的寡头竞争格局，CR5超50%。
- 光模块市场集中度分层特征：高端800G/1.6T AI数通光模块市场，高度向中际旭创、新易盛、索尔思、华工科技、光迅科技、纳真科技等龙头企业集中；传统电信传输光模块依托运营商集采资质壁垒，头部企业长期稳定供货，集中度较高；低速接入光模块研发与产线门槛低，大量中小企业参与价格竞争，持续拉低行业集中度。

注：采用国家统计局年均汇率换算；市场集中度根据各企业光模块业务国内营收估算，仅供参考。

资料来源：Lightcounting、各企业公报 前瞻产业研究院整理

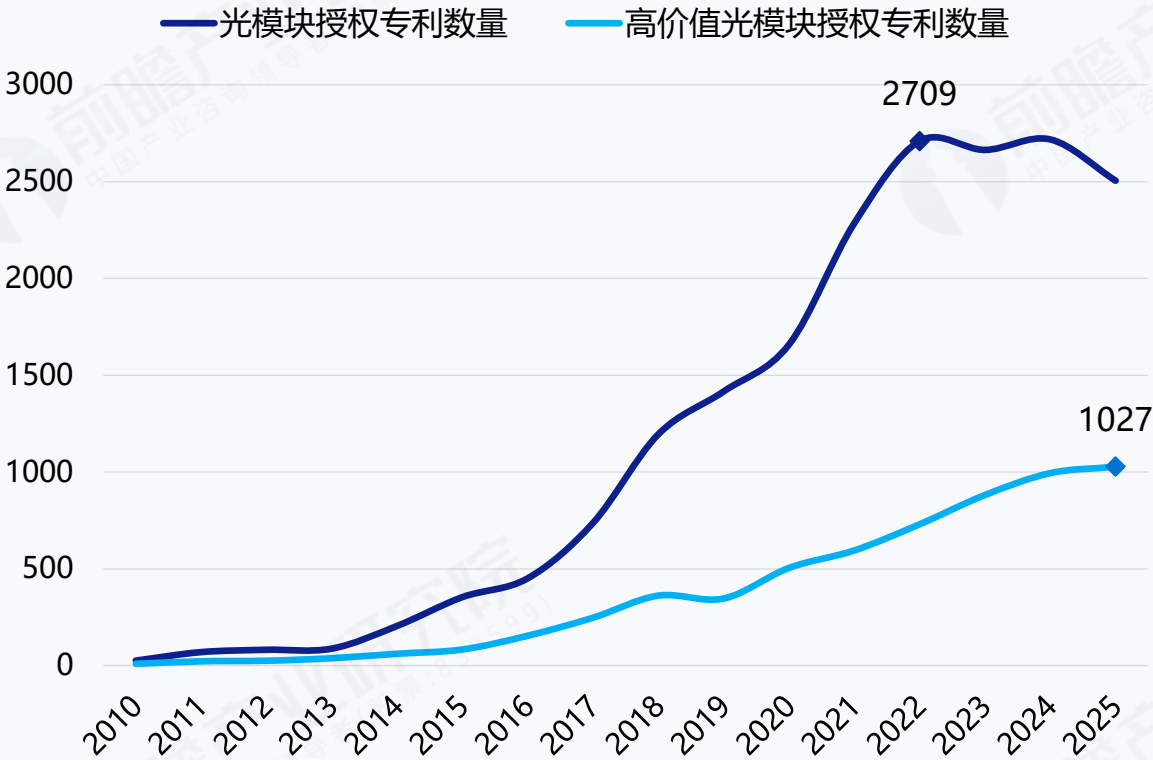
2.3.5 行业发展现状——中国光模块企业竞争格局

中国光模块产业已形成多梯队竞争格局，头部企业在高速光模块及全球供应链中占据核心地位，带动产业链上下游协同发展。

梯队	代表企业				企业定位
01 第一梯队 (全球领导者) 	 中际旭创	 新易盛	 光迅科技	 索尔思光电	 全球领先光模块供应商，在800G/1.6T高速光模块、AI数据中心互连及国际云厂商供应链中处于领先地位，是全球高速光模块市场的核心参与者。
02 第二梯队 (全球核心厂商) 	 华工正源	 海信宽带 (纳真科技)	 剑桥科技	 联特科技	 博创科技  全球主流光模块供应商，已进入国际运营商及AI数据中心供应链，在高速光模块、数据中心互连或海外市场具备较强竞争力。
03 第三梯队 (产业链优势企业) 	 太辰光	 仕佳光子	 源杰科技	 昂纳科技  天孚通信	 光通信产业链核心企业，在光芯片、光器件、AWG/PLC、光引擎、高速连接器及细分光模块等领域具有领先优势，是头部光模块厂商的重要供应商或细分领域领军企业。

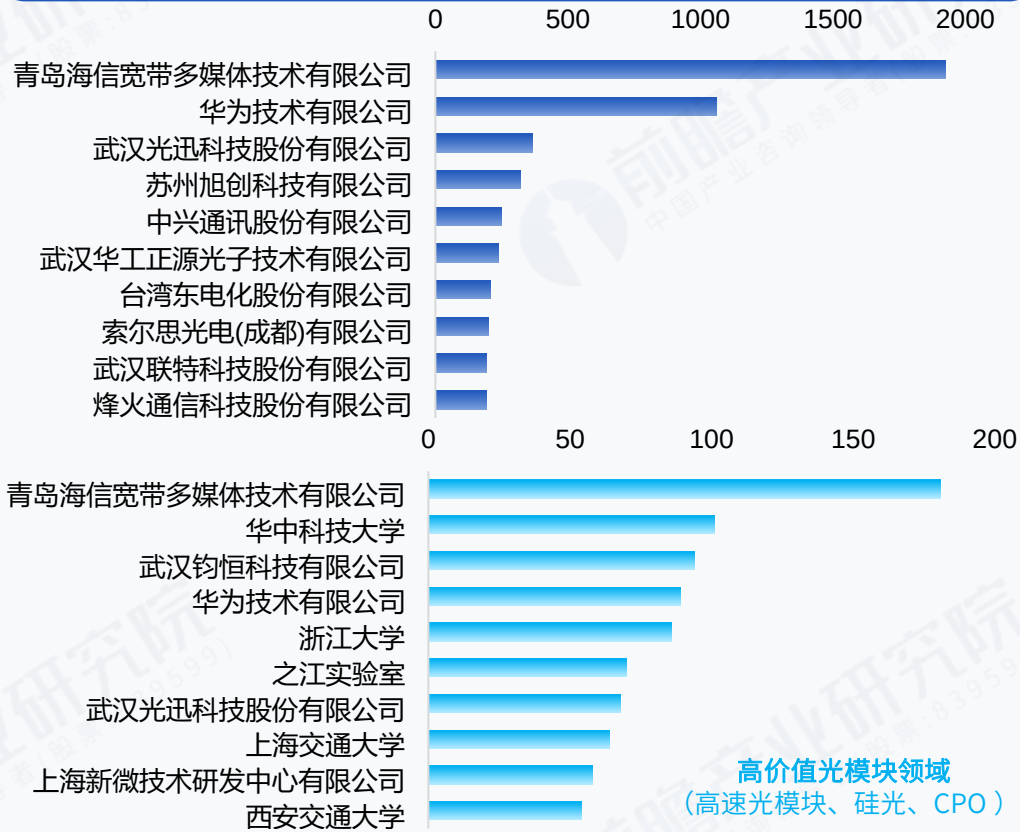
2.3.6 行业发展现状——中国光模块技术专利分布

2010-2025年中国光模块及高价值光模块专利授权趋势对比（单位：项）



国内光模块创新从增量扩张转向提质：2022年之前是专利数量粗放增长阶段，2025 年申请量回落，行业告别单纯堆专利数量，低端同质化研发减少，企业转向高价值、前沿技术（800G/1.6T 高速光模块、硅光、CPO）研发，技术竞争进入高质量阶段。

截至2026年中国光模块专利申请人TOP10（单位：项）



知识产权格局高度集中，梯队清晰：全赛道，依托电信宽带业务积累优势，老牌器件厂商领跑，海信宽带专利储备独一档，华为依托通信底层技术紧随其后；主流光模块企业（光迅、旭创、华工、联特等）形成第二梯队，研发实力均衡。前沿高端赛道，海信、头部理工高校、实验室共同主导。

注：专利查询时间截至2026年6月30日。

资料来源：incoPat 前瞻产业研究院整理

2.4 中国光模块行业发展痛点

在高速增长与国产化突破的同时，中国光模块行业仍面临多重结构性挑战，制约长期竞争力与全球话语权的进一步提升。

01 核心技术链仍存在“高端环节卡点”



- ✓ 高速DSP仍由海外厂商主导
- ✓ 高端光芯片（EML / CW Laser）进口依赖较高
- ✓ 硅光与先进封装仍处产业化追赶阶段

影响： 高端产品成本与性能易受制约

02 客户结构高度集中，议价压力大



- ✓ 需求集中于AWS / Microsoft / Google / Meta等头部云厂商
- ✓ Top客户集中度高，订单波动影响显著
- ✓ 定制化开发需求强，认证周期长

影响： 强客户驱动，订单波动与价格压力并存

03 技术迭代快，研发与资本开支压力大



- ✓ 产品速率升级周期大幅缩短，800G→1.6T迭代缩短至2-3年
- ✓ 技术路线分化，高研发投入与快速产能切换压力大

影响： 企业面临高研发投入、短产品生命周期风险

04 行业资本开支周期波动显著



- ✓ 云厂商资本开支决定行业景气度
- ✓ AI投资节奏带来需求波动，AI建设期爆发扩张，需求收缩期则快速降速
- ✓ 库存周期放大行业订单短期波动

影响： 行业景气度阶段性波动，短期业绩不确定性大

05 国际竞争与供应链安全压力大



- ✓ 地缘政治风险，高端芯片与设备面临出口限制风险
- ✓ 全球供应链分散化趋势增强，海外客户采取“China+1”策略
- ✓ 海外认证成本上升，合规要求趋严

影响： 全球化交付要求提升，长期份额存在不确定性



中国光模块行业仍面临核心芯片依赖、客户集中度高、技术迭代加速、盈利波动强及全球供应链不确定性等多重结构性约束，行业竞争正从规模竞争转向技术与全球供应链体系竞争。

2.5 光模块行业发展趋势总结

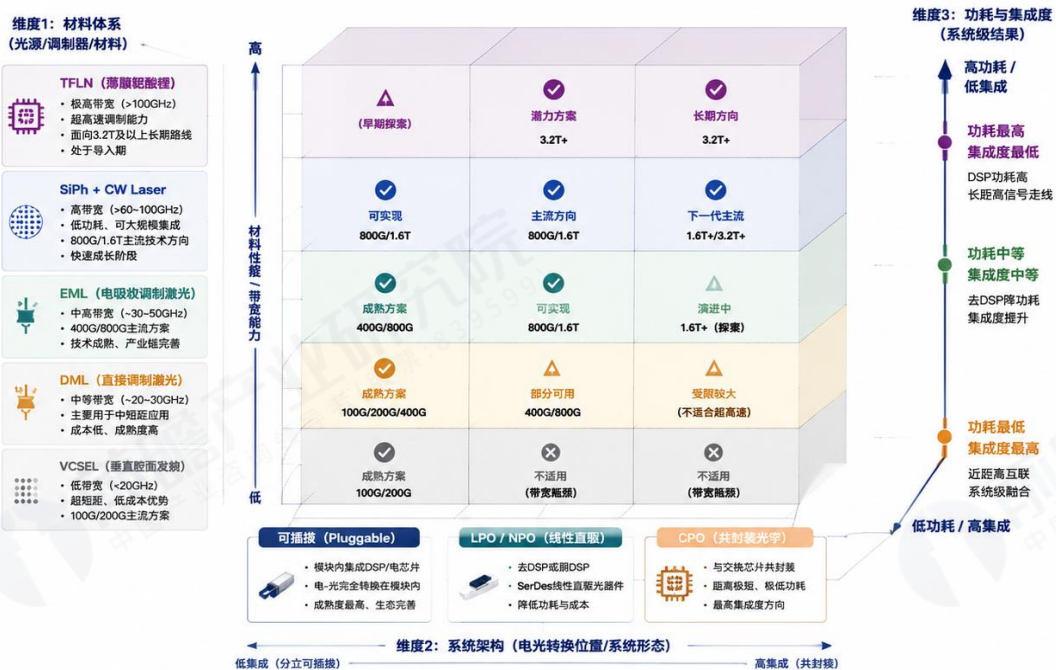
技术趋势：

01

多路线分层共存，材料、架构、功耗三维演进

- ✓ 材料带宽决定速率上限，只有硅光、TFLN能支撑 1.6T、3.2T 超高速算力需求
- ✓ 系统架构持续向高集成、低功耗单向演进：分立可插拔 → LPO/NPO → CPO
- ✓ 技术路线分层共存：EML/DML/VCSEL服务传统存量细分，硅光+可插拔/LPO主导800G/1.6T量产，硅光+CPO指向1.6T/3.2T，TFLN+CPO为长期潜力方向

光模块三维技术耦合示意图（材料 × 架构 × 功耗/集成度）



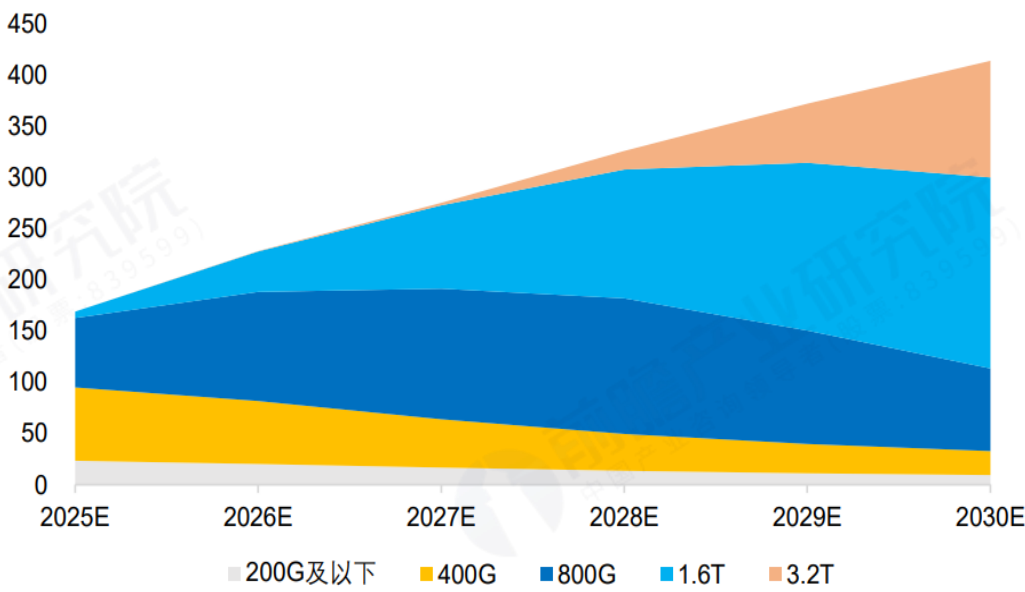
产品迭代趋势：

02

产品速率迭代持续加速，1.6T爆发、3.2T接力

- ✓ 行业产品迭代周期由传统3-4年缩短至约2年；
- ✓ 1.6T光模块2026年逐步进入规模商用阶段，3.2T预计2027年开展产品验证与试点，单通道带宽持续翻倍，产品价值、技术壁垒同步抬升。

全球数通光模块市场规模及预测（按传输速率，亿美元）



注：各路线不存在完全替代，按传输距离、应用场景差异化落地。

资料来源：Lightcounting、OIF 前瞻产业研究院整理

2.5 光模块行业发展趋势总结

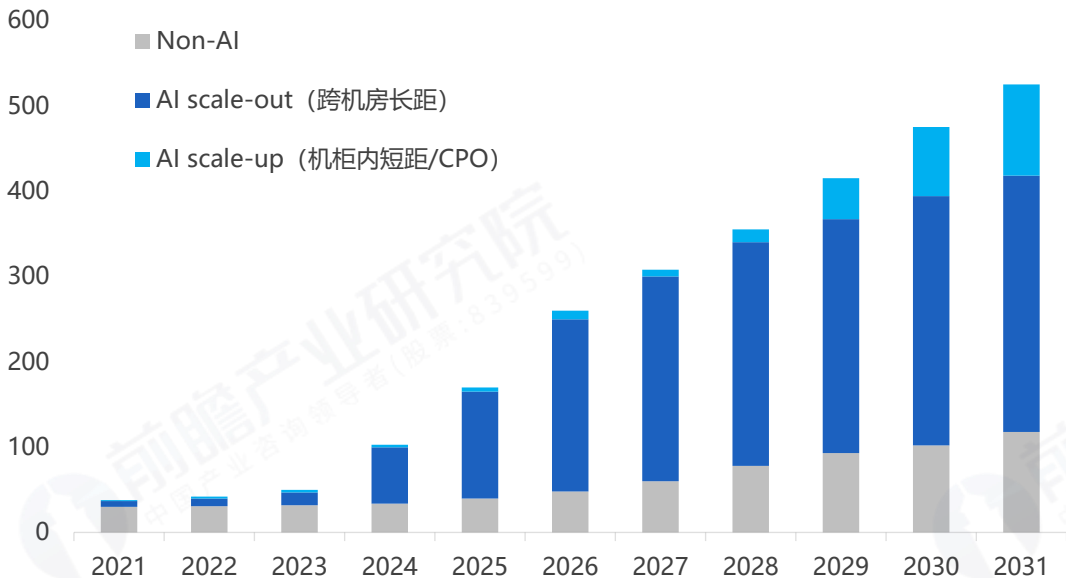
应用场景趋势：

03

AI驱动光模块进入结构性增长新周期

- ✓ 第一增长曲线：AI智算、数据通信市场为最核心、增速最快的主导市场
- ✓ 第二支柱应用：电信市场稳定基本盘，需求稳定但低增长，结构性升级为主
- ✓ 长期第二增长曲线：车载光通信、全光网络、前沿光互联打开远期增量空间

2021-2031年全球100G及以上以太网光模块分应用销售额及预测（亿美元）



注：Non-AI（电信 / 企业传统场景）、AI scale-out（集群间长距互联）、AI scale-up（机柜内短距互联，含 LPO/CPO 共封装）。

竞争格局趋势：

04

垂直一体化与高端算力构筑核心壁垒，集中度提升

▶▶ 垂直一体化成为重要竞争优势

- 通过自研光芯片、封装、耦合、测试等关键环节，提高良率和交付能力，降低成本。
- AI客户对交付速度和质量要求不断提高的背景下，为增强供应链稳定性，一体化优势更加明显。



行业集中度有望进一步提升

▶▶ 高端算力赛道构筑长期壁垒

- AI集群推动产品向1.6T、3.2T升级，硅光、CPO等新技术不断演进，研发能力要求高。
- 领先企业通过技术积累、专利布局、客户认证和规模量产形成较深的竞争护城河。





03 / 光模块产业链 “小巨人”企业全景分析

- 3.1 光模块产业链“小巨人”企业认定情况
- 3.2 光模块“小巨人”企业基础画像
- 3.3 光模块“小巨人”产业链全景图谱
- 3.4 光模块“小巨人”资本与经营规模分布
- 3.5 光模块“小巨人”环节分布
- 3.6 光模块“小巨人”区域分布
- 3.7 光模块“小巨人”城区分布

3.1 光模块产业链“小巨人”企业认定情况



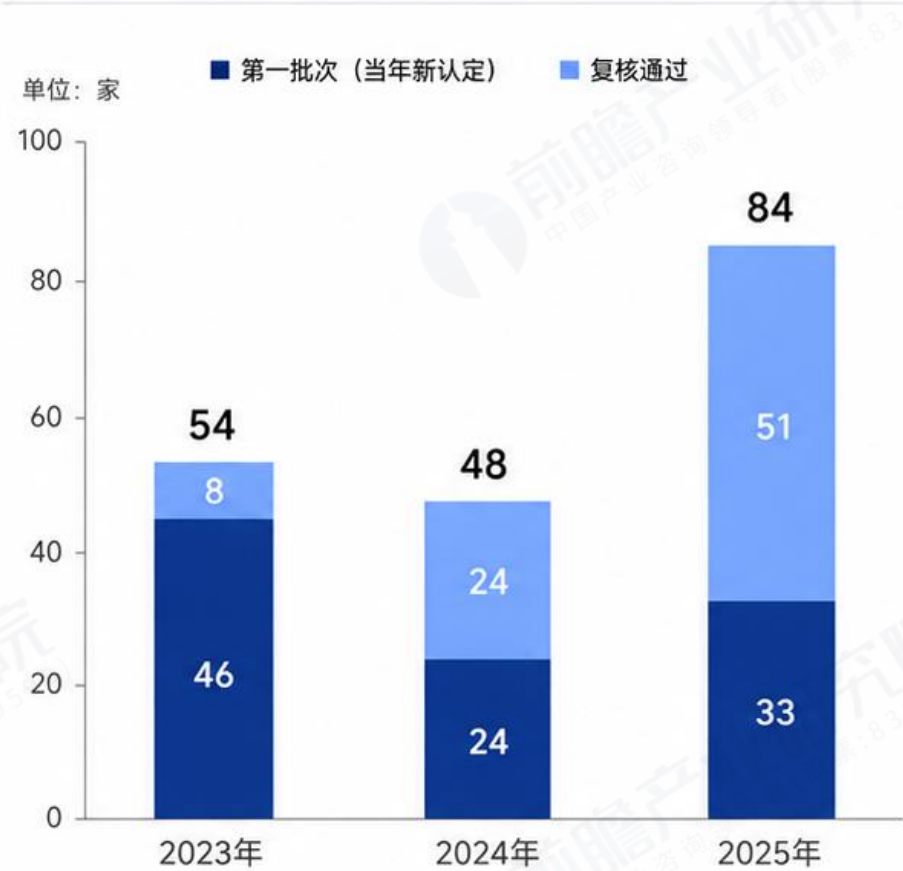
光模块产业链
“小巨人”企业（有效期内）

186家

总计



认定年度分布（按企业数量）



认定批次分布明细（按认定年度）

认定年度	入选批次	计数项（家）
2023年 合计：54家 	第五批	46
	第二批复核通过	8
2024年 合计：48家 	第六批	24
	第三批复核通过	24
2025年 合计：84家 	第七批	33
	2025年复核通过	51
总计		186



核心洞察

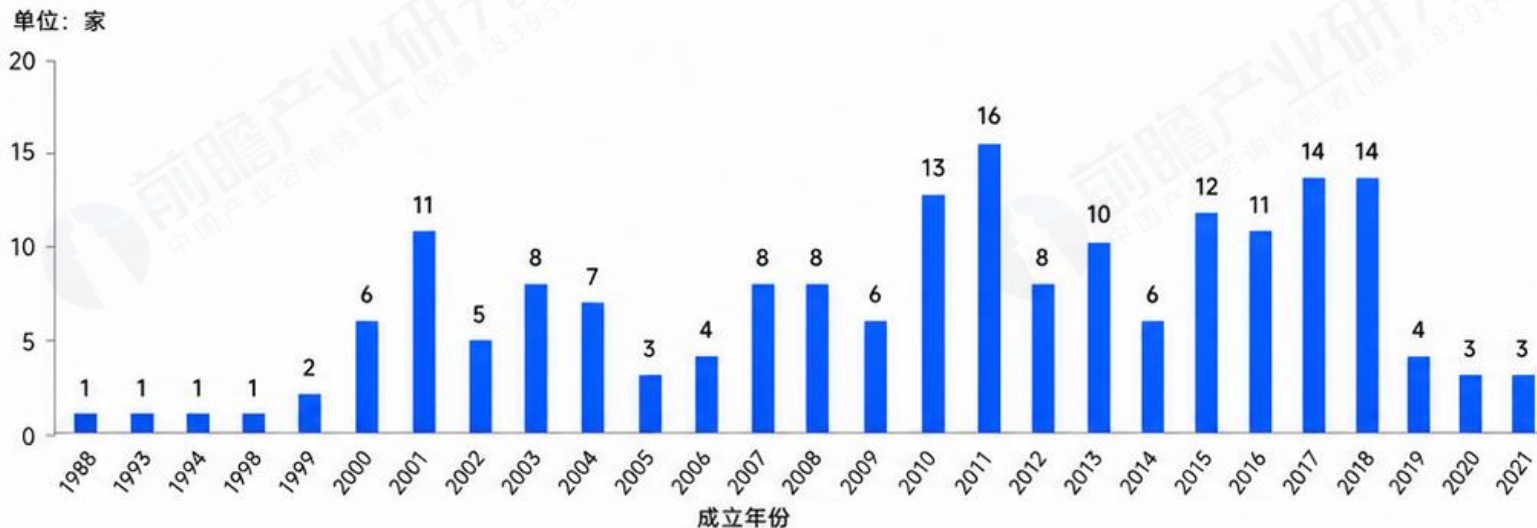
- 2025年认定规模大幅增长至84家，占总数的45.2%，为近三年最高
- 复核通过企业数量逐年提升，2025年达51家，占当年认定总数的60.7%
- 近三年累计认定186家，产业集聚效应持续增强，优质企业梯队不断壮大
- 复核通过占比从2023年的14.8%提升至2025年的60.7%，企业发展质量稳步提高

注：截至2025年底，工信部共发布七批专精特新小巨人，有效期3年。

资料来源：国家工信部 前瞻产业研究院整理

3.2 光模块“小巨人”企业基础画像

成立年份分布（按企业数量）



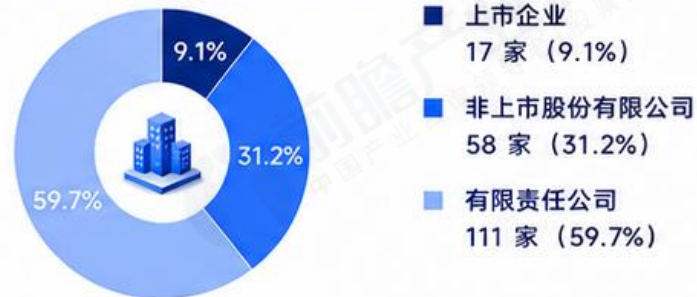
核心洞察



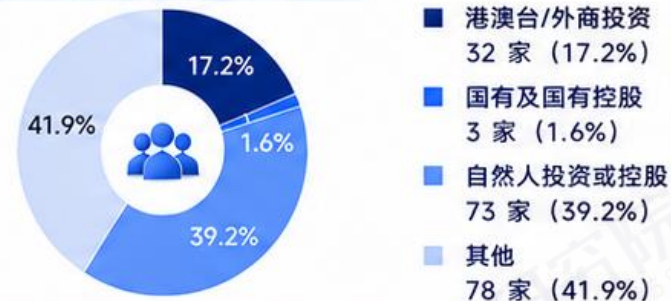
- **产业积淀深厚**：88%的光模块小巨人企业成立于2018年之前，经历了完整的通信代际更迭，技术积累扎实；2019年后新成立企业虽少，但精准卡位硅光、AI算力等前沿方向。
- **民营主导，资本化空间大**：民营资本占绝对主导（81%），国有资本仅3家（1.6%）；17家上市（9.1%）、58家完成股改（31.2%），合计75家已具备或接近上市公司治理结构，光模块小巨人资本化潜力可观。
- **小微企业是高技术密度的“隐形冠军”**：43.5%的光模块小巨人为小微企业，但结合企业产品来看，其在光芯片设计、精密光学镀膜、高速光器件等细分领域掌握核心技术，是产业链自主可控的关键节点，也是未来IPO的重要储备力量。

企业类型分布

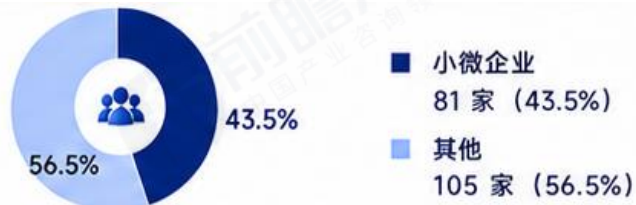
按“法律主体与上市状态”划分



按“资本性质/实控人”划分



企业规模分布（按企业数量）



3.3 光模块“小巨人”产业链全景图谱



3.4 光模块“小巨人”资本与经营规模分布



资本实力特征

- 注册资本5000万元以上的光模块小巨人企业合计占比高达66.2%。
- 光模块小巨人“高起点”集中，呈现厚实的中坚底盘，隐含了较高的资本门槛。

营收规模特征

- 仅57家光模块小巨人企业已披露2025年营收，呈现明显的长尾分布。
- 已披露小巨人中，1~5亿元区间最为密集，其次是5~10亿元；跨过10亿门槛在光模块小巨人中属于极少数玩家的“高端局”。

人力规模特征

- 101~500人区间高达93家，占比近半数。
- 光模块小巨人企业多数不是纯研发型轻资产团队，而是拥有完整生产、测试、销售链条的中型制造实体，在特定细分领域具备完整的交付能力，复合“专”和“精”定位。

3.5 光模块“小巨人”环节分布：器件覆盖全面，产品端集聚



注：同一家企业可能同时布局产业链多个环节，故各环节企业数量加总大于小巨人总数。
核心赛道小巨人布局渗透率指细分领域布局小巨人企业数量在光模块小巨人总数的比重。

3.6 光模块“小巨人”区域分布：粤苏鄂集聚效应显著



企业数量TOP排名（按省份）

排名	省份	企业数量（家）	占比
1	广东省	53	28.5%
2	江苏省	31	16.7%
3	湖北省	19	10.2%
4	浙江省	14	7.5%
5	湖南省	9	4.8%
6	福建省	8	4.3%
7	上海市	8	4.3%
8	北京市	7	3.8%
9	四川省	7	3.8%
10	山东省	6	3.2%

区域分布结构



核心洞察

- 广东省以53家企业位居首位，占比28.5%，在小巨人光模块企业中形成绝对优势
- 江苏、湖北紧随其后，三省合计占比55.4%，呈现明显的“华南+华东+华中”三级集聚格局

- 东部地区企业占比78.5%，是小巨人企业的主要分布区域
- 企业覆盖全国18个省（直辖市），区域分布广泛但集聚特征显著

3.7 光模块“小巨人”城区分布：深圳市为超强单点



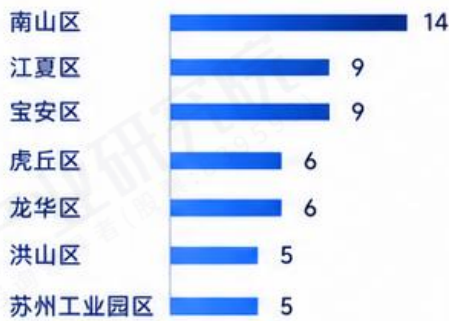
企业数量分布（按城市）



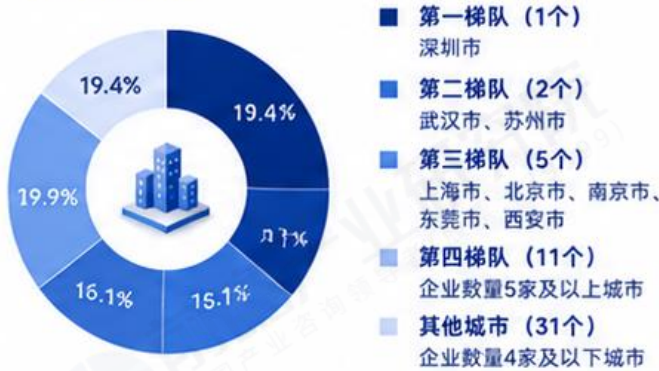
城市分布TOP15（按企业数量）

排名	城市	企业数量（家）	占比	排名	城市	企业数量（家）	占比
1	深圳市	36	19.4%	9	重庆市	5	2.7%
2	武汉市	14	7.5%	10	厦门市	5	2.7%
3	苏州市	12	6.5%	11	长沙市	5	2.7%
4	上海市	8	4.3%	12	广州市	5	2.7%
5	北京市	7	3.8%	13	嘉兴市	5	2.7%
6	南京市	6	3.2%	14	成都市	5	2.7%
7	东莞市	6	3.2%	15	宁波市	4	2.2%
8	西安市	5	2.7%				

区县分布TOP（企业数量）



城市分布结构



核心洞察

- 深圳市以36家遥遥领先，形成绝对核心，体现产业高地优势
- 武汉、苏州组成第二梯队，依托光电子产业基础形成区域集聚

- 长三角（苏州、上海、南京、宁波等）和珠三角城市群分布密集
- 50+城市覆盖显示小巨人企业广泛分布，产业链布局深入全国



04 / 光模块产业链企业先锋案例洞察

- 4.1 国际龙头先锋案例：中际旭创——全球光模块销售额TOP1
- 4.2 国际龙头先锋案例：新易盛——光模块全球第二龙头
- 4.3 细分领军先锋案例：源杰科技——高速光芯片国产主力
- 4.4 细分领军先锋案例：光库科技——薄膜铌酸锂TFLN稀缺标的
- 4.5 “小巨人”先锋案例：天孚通信——光器件与先进封装领军
- 4.6 “小巨人”先锋案例：联特科技——高速光模块核心厂商

4.1 国际龙头先锋案例：中际旭创——全球光模块销售额TOP1

FORWARD前瞻
决策·投资一定要有前瞻的眼光

企业基础画像



(300308.SZ)



上市企业

创立于2005年，A股创业板上市，正在筹备香港二次上市



业务集聚度高

光通信收发模块营收占比高达97.95%



海外市场业务高度聚焦

境外业务占比超90%



产业链中游设计与制造环节



光芯片、无源器件等

中际旭创



光模块



云厂商、AI算力

100G QSFP28

400G/800G QSFP-DD

400G/800G/1.6T OSFP

全球光模块制造环节的绝对龙头

核心赛道与战略定位

AI算力爆发带来的高速光模块供需缺口



针对行业核心需求

- 01 算力基础设施中“更高带宽、更低功耗、更低时延、更高密度、更稳定交付”的需求趋势
- 02 高端光模块市场端仍由海外主导，国产厂商需突破“技术路线+客户认证+海外交付”三重壁垒
- 03 AI集群由传统Scale-up服务器互联向Scale-out大规模集群互联演进



企业战略定位

深度绑定全球AI算力浪潮，以高速光模块为核心抓手，依托硅光技术领先优势和全球化产能布局，从光模块龙头向全场景光互连综合解决方案平台蜕变



核心补链价值

- ✓ 全球光模块供应链的“中国脊梁”，将中国光模块企业带入全球AI算力基础设施主供应链
- ✓ 在800G、1.6T等高端光模块放量阶段，成为海外头部云厂商的重要供应商

技术研发与产品亮点

◆ 全路线高速光模块研发领跑

高速光模块设计



400G、800G、1.6T高速光模块平台化设计，覆盖光芯片、电芯片、封装测试的全链条研发

硅光技术自主化领先



硅光方案深耕多年，800G和1.6T产品中硅光方案占比过半

多技术路径并行布局



可插拔、NPO、CPO等均有布局，6.4T NPO和12.8T XPO等新产品推进研发与送测

◆ 企业研发实力



研发投入
4%-8%

近三年研发费用率



境内外授权专利
411项

截至2025年底



标准参与
参与国际标准生态
推进高速互联兼容

◆ 企业技术优劣势洞察



核心优势

技术代际绝对领先，多技术路径均有布局
硅光技术先发优势显著
快速迭代与大规模交付能力



现存短板

光芯片等核心物料仍依赖外部供应链
客户高度集中风险

4.1 国际龙头先锋案例：中际旭创——全球光模块销售额TOP1

FORWARD前瞻
决策·投资一定要有前瞻的眼光

商业化与市场表现

制造产能与工艺壁垒

行业影响力与产业协同生态

▶▶ 产品商业化进展

存量成熟业务



400G光模块等

成熟量产
提供稳定收入，
2023年前主力
产品

主力增量业务



800G、1.6T
光模块等

全面放量
产能提升与大批
量出货

前瞻储备业务



3.2T及以上高速率
光模块、6.4T
NPO、12.8T XPO
等产品储备

前期准备阶段
研发与送测，产
能准备

★ 市场地位



光模块

连续三年位居
光模块销售额全球第1



01 全球化多基地产能布局

- 苏州总部
核心研发与高端光模块制造基地
- 铜陵旭创高端光模块产业园
三期项目已实施完毕，强化800G、1.6T等高端产品批量交付能力
- 泰国工厂
海外量产基地，能全面满足北美客户订单需求
- 台湾产能布局



02 工艺平台与良率控制壁垒

- 工艺覆盖全流程
覆盖高速光模块设计、封装、测试、验证和规模制造
- 平台化工艺积累
800G、1.6T、硅光、相干光模块等方向，高端产品对光电耦合、散热、信号完整性、测试效率和一致性要求高



03 全球供应链与交付韧性

- 通过境内外产能、海外制造基地和客户近地化服务，降低贸易摩擦、关税及单一区域交付风险



01 全球光模块行业绝对领导地位

- 市场份额绝对领先，带动产业链全面激活
- 行业技术风向标，推动新一代算力网络和数字基础设施升级的重要参与者



02 深度绑定的全球顶级客户生态

- 深度服务全球头部云服务商及AI基础设施客户，形成长期合作关系
- 参与客户产品定义、规格制定、样品验证及量产导入
- 协同交换芯片、DSP、光芯片等产业链伙伴，共同推动高速光互联生态发展



03 苏州工业园区光电子产业集群核心龙头企业

- 依托苏州工业园区光电子产业基础，构建研发、制造、供应链协同体系
- 带动光芯片、光器件、封装测试、自动化装备等上下游企业协同发展

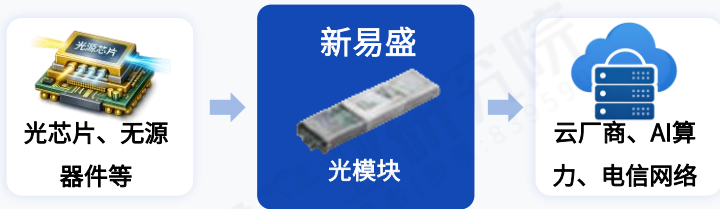
4.2 国际龙头先锋案例：新易盛——光模块全球第二龙头

企业基础画像



- 上市企业
创立于2008年，A股创业板上市，正在筹备香港二次上市
- 业务集聚度高
光互联产品营收占比高达99.72%
- 海外市场业务高度聚焦
境外业务占比超96%
- 多项权威认定
高新技术企业，四川省专精特新

产业链中游设计与制造环节



高速率光模块

数据中心互联模块

电信传输光模块

相干光模块

光互联解决方案领域的全球领先企业，主打LPO线性直驱差异化路线

核心赛道与战略定位

AI算力爆发催生高速光互联基础设施升级

针对行业核心需求

- 01 算力基础设施中“更高带宽、更低功耗、更低时延、更高密度、更稳定交付”的需求趋势
- 02 高端光模块市场端仍由海外主导，国产厂商需突破“技术路线+客户认证+海外交付”三重壁垒
- 03 AI集群由传统Scale-up服务器互联向Scale-out大规模集群互联演进

企业战略定位

以高速光互联技术为核心，聚焦AI数据中心高速光模块，服务全球AI算力基础设施升级，成为连接GPU、交换机和数据中心网络的关键基础设施供应商

核心补链价值

- ✓ 突破800G/1.6T等高速光模块关键技术，加速国产厂商进入全球高端光模块竞争梯队
- ✓ 线性可插拔LPO光模块全球领先厂商，率先实现800G LPO光模块商业化

技术研发与产品亮点

◆ 基于三大技术平台，构建完整产品矩阵

LPO低功耗光互联技术引领



较早布局LPO路线，并率先开展800G LPO光模块研发量产

硅光技术布局



硅光已成为主流产品，硅光方案产品占比持续提升

薄膜铌酸锂（TFLN）技术储备



较早前瞻布局TFLN技术领域，已形成面向400G/800G/1.6T高速光互联场景的技术储备

◆ 企业研发实力



研发投入2%-5%

近三年研发费用率



授权专利160项

截至2025年底



标准参与参与全球LPO光模块互操作规范制定

◆ 企业技术优劣势洞察



核心优势

高速产品迭代领先
LPO低功耗路线卡位较早，技术绝对领先
VCSEL/EML、硅光、TFLN多技术平台覆盖



现存短板

光芯片等核心物料仍依赖外部供应链
客户高度集中风险

4.2 国际龙头先锋案例：新易盛——光模块全球第二龙头

商业化与市场表现

制造产能与工艺壁垒

行业影响力与产业协同生态

产品商业化进展

存量成熟业务



400G 光模块、
数据中心及电
信光模块等

已规模量产

现金流基础

主力增量业务



800G 光模块、
800G LPO、
硅光产品等

快速放量

当前业绩增长主
引擎

前瞻储备业务



1.6T 光模块、
TFLN、CPO、
NPO/XPO等

客户验证及商
业化导入阶段

构筑未来技术壁垒

市场地位



光模块

全球高速光模块第一梯队
2025年光模块销售额全球第2

01 全球双基地产能布局



成都总部

技术研发与高端制造核心

泰国生产基地

一期已投产，二期已于2025年初投产，产能持续扩充

02 高端光模块工艺壁垒



高速信号完整性工艺

涉PCB高速走线设计、高频信号损耗控制、PAM4调制、串扰控制、信号完整性验证等

光电封装与耦合工艺

微米级装调精度、光路一致性控制、自动化耦合效率、大规模量产良率等

热管理与低功耗设计

散热结构设计、热仿真能力、低功耗器件选型、LPO/硅光等低功耗方案导入

高可靠性测试与一致性控制

基于 高低温循环、老化测试、误码率测试、兼容性测试、长周期可靠性验证，具备高良率、高一致性、高可靠性的大规模复制能力

01 全球高速光互联解决方案的创新者和领导者



- 全球高速光模块市场地位领先
- 业界首发1.6T DR4、6.4T NPO、12.8T XPO等创新光互联产品方案
- 为AI数据中心提供高性能、低功耗、可扩展的光互联解决方案，推动算力网络升级

02 全球技术生态建设参与者



- 多个标准组织核心成员，积极参与LPO MSA产业联盟、OIF等行业生态活动、高速光互联互操作验证等
- 参与制定发布全新MSA行业标准，针对插槽式CPO技术进行规范统一

03 带动成都光通信产业集群



- 依托成都本地产业基础，形成研发、制造、测试、服务一体化能力，带动光芯片、激光器、光器件、PCB、测试设备、自动化设备等上下游协同发展，吸引人才与创新资源集聚，提升区域光通信产业竞争力

4.3 细分领军先锋案例：源杰科技——高速光芯片国产主力

企业基础画像



源杰半导体

Origin of Excellence

(688498.SH)



国家高新技术企业

创立于2013年，A股科创板上市



业务集聚度高

光芯片产品营收占比 95% 以上



细分赛道隐形冠军

国内少数实现光芯片IDM全流程自主可控厂商



多项权威认定

高新技术企业、陕西省光芯片工程技术中心

产业链上游卡脖子环节



源杰科技

光芯片





器件封装

硅光模块

外置CW光源





光模块集成

CPO共封装

光学架构光引擎

可插拔光模块光芯片

为光模块提供发光核心器件，并进一步影响光模块的功耗、速率与传输距离性能

核心赛道与战略定位

高速光芯片及智能车激光雷达领域面临国产化缺口



针对行业卡脖子痛点

01

高速光模块关键光源长期由海外厂商主导，国内供给紧缺、交期长、成本高

02

CPO及硅光架构中，对高稳定性、大功率CW光源需求显著提升，供不应求

03

车载激光雷达1550nm高功率激光芯片仍处于国产替代早期



企业战略定位

围绕高速光互连需求，打造“数通高速光源+车载激光芯片”双主线，从中低速电信市场向AI驱动的高速数据中心市场升级，实现高端光源芯片国产替代

核心补链价值

- ✓ 填补CPO架构核心光源国内规模供应空白
- ✓ 已实现100G级DFB/EML量产导入，补齐调制光源芯片能力缺口

技术研发与产品亮点

具备光芯片IDM全流程自研能力



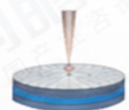
外延生长

自主InP外延生长工艺，掌控材料核心参数



芯片设计

高速DFB/EML芯片结构设计，仿真与性能优化



光栅刻蚀

光栅/刻蚀工艺精度控制，保障性能一致性



封装测试

高可靠性封装与测试验证，满足车规/数通要求

企业研发实力



研发投入10%-20%
近三年研发费用率



发明专利23项
截至2025年底



标准牵头/参与8项
截至2025年底

企业技术优劣势洞察



核心优势

CW光源已进入主流光模块厂商供应体系
IDM模式带来强工艺闭环能力与产品迭代速度优势



现存短板

200G及以上高速EML领域仍处于追赶国际龙头阶段
InP材料高端外延及先进晶圆产能受制

4.3 细分领军先锋案例：源杰科技——高速光芯片国产主力

商业化与市场表现

制造产能与工艺壁垒

行业影响力与产业协同生态

产品商业化进展

存量成熟业务

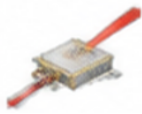


10G/25G DFB激光器芯片, 电信市场中低速光源芯片

大规模量产

贡献稳定现金流, 但增长弹性有限

主力增量业务



50G/100G级DFB与EML芯片, CW连续波光源芯片

快速放量

AI数据中心800G/1.6T升级核心受益环节

前瞻储备业务



200G及以上高速EML芯片, 车载1550nm激光雷达芯片

验证与早期导入阶段

打开未来成长空间

细分市场地位

CW光源
领域

国内第一梯队厂商

高速EML
领域

承担国产替代关键角色

01 IDM垂直一体化产线



- 陕西西安建设有以InP材料为核心的光芯片生产基地

6英寸InP外延+晶圆制造+封装一体化基地

已投产;

布局8英寸晶圆产线, 预计2027年投产

02 形成三大芯片制造平台



- 掩埋型激光器芯片制造平台

- ①晶圆的量子阱外延技术;
- ②晶圆的电流阻挡层外延技术;
- ③晶圆的台阶刻蚀技术;
- ④晶圆的低缺陷多次外延技术;
- ⑤完整的可靠性验证与测试

- 脊波导型激光器芯片制造平台

- ①高精度电子束光栅曝光系统的生产工艺;
- ②高精度低缺陷脊波导刻蚀工艺;
- ③针对不同应用的异质结波导技术;
- ④脊波导激光器芯片的可靠性与高频验证体系

- 光放大器集成芯片制造平台

01 上游光源国产化核心载体



- 在DFB/CW光源领域实现国产规模化供货, 在100G级高速光芯片实现批量导入, 成为国内光模块厂商在“上游光源替代”中的关键备选供应体系

02 与光模块/封装企业形成协同研发型供应链体系



- 与中际旭创、新易盛等光模块厂商形成稳定供应关系;
- 与天孚通信等器件封装厂商形成上下游协同开发关系。

03 推动“AI光互连国产生态”的体系化演进



- 支撑AI数据中心光互连架构升级; 推动国产CPO/硅光产业链闭环形成

4.4 细分领军先锋案例：光库科技——薄膜铌酸锂TFLN稀缺标的

FORWARD前瞻
决策·投资一定要有前瞻的眼光

企业基础画像



(300620.SZ)





国家级制造业单项冠军产品企业

创立于2000年，A股创业板上市，珠海地方产业资本背景



主营业务

光通信器件及光纤激光相关器件



细分赛道隐形冠军

国内较早布局高速光互连器件的企业之一



多项权威认定

高新技术企业、广东省光子集成相关工程技术中心

产业链上游核心环节



核心赛道与战略定位

高速光通信向更高带宽演进



针对结构性需求

01 高速相干光模块及部分高端调制器件长期由海外厂商垄断，国内存在能力短板

02 800G/1.6T升级对调制器带宽、功耗及集成度提出更高要求，传统块状铌酸锂的体积与功耗难以适配高密度集成需求

03 CPO与硅光架构推动光器件从分立向集成化演进，对高速、小型化调制器件需求持续提升

企业战略定位

围绕高速光调制与光互连核心器件，逐步推进薄膜铌酸锂（TFLN）与高速调制技术的工程化与产业化应用，并向光子集成器件体系延伸

核心补链价值

- ✓ 推动TFLN从实验室向工程化过渡
- ✓ 薄膜铌酸锂调制器打破美日垄断
- ✓ 提升国内在800G/1.6T高速光模块中的关键调制器件国产可选性

技术研发与产品亮点

实现关键技术突破

铌酸锂调制器技术



突破TFLN核心工艺，实现100GHz级带宽量产能力，400/800G相干驱动调制器已在国内头部客户完成验证并小批量出货，将切入1.6T/3.2T超高速场景

CPO 核心器件技术



开发全球首个VHP级外部光源模块ELSFP

激光雷达光源技术



1550nm 激光雷达光源模块通过车规级认证

极端环境适应技术



太空级器件通过真空、辐射、高低温循环等严苛测试

企业研发实力



研发投入
10%–17%

近三年研发费用率



发明专利
60项

截至2025年底



标准牵头/参与
5项

截至2026年6月

企业技术优劣势洞察



核心优势

在高速光调制器件领域具备工程化积累
在光纤激光与光无源器件领域具备稳定基础
在TFLN方向具备早期布局优势



现存短板

高端相干光调制器领域与海外龙头仍存在差距
规模化量产能力仍在爬坡阶段

4.4 细分领军先锋案例：光库科技——薄膜铌酸锂TFLN稀缺标的

FORWARD前瞻

决策·投资一定要有前瞻的眼光

商业化与市场表现

制造产能与工艺壁垒

行业影响力与产业协同生态

产品商业化进展

存量成熟业务



光纤激光器件，
光无源器件

大规模量产

提供稳定收入
基础，但竞争
激烈

主力增量业务



高速光调
制器件

快速增长

面向
800G/1.6T光
模块升级需求

前瞻储备业务



薄膜铌酸锂TFLN
高端调制器,CPO
光互连器件,激
光雷达光源模块

验证与早期 导入阶段

打开未来成长
空间

细分市场地位



光调制器件

国内第二梯队



薄膜铌酸锂
TFLN调制器

国内早期工程化参与者

01 全球化多基地产能布局



• 珠海总部与技术核心基地

2025年，体材料铌酸锂调制器批量出货，薄
膜铌酸锂部分产品送样/小批量出货

• 武汉基地

2025年7月通过收购武汉捷普，切入OCS（光
电路开关）业务

• 泰国光库基地

已陆续投产，预计2026下半年逐步满产

• 米兰光库基地

铌酸锂高速调制器芯片及器件研发生产

02 复合型制造能力



• 高速调制器件工程化平台

- ①薄膜铌酸锂波导低损耗加工能力；
- ②高速射频电极与光波导协同设计能力；
- ③调制器带宽、功耗、尺寸之间的系统平衡能力；
- ④从样品验证到小批量交付的工程化迭代能力

• 多品类光器件制造平台

- ①高精度光路耦合能力；
- ②保偏与低损耗光纤连接能力；
- ③面向通信、工业激光、航天等场景的测试验证能力

01 TFLN技术路线产业化国内早期推动者



- 在铌酸锂及薄膜铌酸锂（TFLN）调
制器件领域的持续布局；
- 国内较早布局TFLN调制器件，推动
高速低功耗光调制器工程化落地

02 参与高速光模块升级的核心器件供给体系



- 与中际旭创、新易盛、光迅科技等光模
块厂商形成器件导入与联合验证关系；
- 围绕高速光调制器件开展参数优化与模
块适配，通过器件级协同支撑
800G/1.6T光模块性能提升

03 参与CPO/硅光光互连生态构建



- 参与CPO与硅光等下一代光互连技术
路线的器件级验证与工程化探索

4.5 小巨人先锋案例：天孚通信——光器件与先进封装领军

企业基础画像

LFC 天孚通信

(300394.SZ)



国家级专精特新“小巨人”企业



业务集中度 高 A股创业板上市
光器件及光引擎相关配套产品
营收占比90%



细分赛道隐形冠军
与光模块整机形成互补



多项权威认定
高新技术企业，省级企业技术中心



产业链精准卡位



光源芯片



天孚通信

封装互联核心配套



交换机ASIC

无源
器件

高速COB
光引擎

LPO线性
直驱

NPO近封
装组件

CPO共封
装光路

串联光源芯片与交换机ASIC的核心环节，
解决高速耦合与高密度集成痛点

核心赛道与战略定位

AI 算力集群驱动光模块迭代从分立可
插拔向集成化光电架构演进



针对行业普遍三大痛点

- 01 高速信号损耗大，传统封装耦合良率低、成本高
- 02 LPO/NPO/CPO新架构配套供应商稀缺
- 03 海外垄断高精度光纤阵列、微透镜等核心组件



企业战略定位

锚定封装互联工艺赛道，以“精密耦合+集
成光引擎”作为长期核心战略，深度绑定硅
光、CPO、高速直驱三大行业研发热点



核心补链价值

- ✓ 国内少数可批量供给CPO原型机全套无源光路组件的厂商
- ✓ 大幅降低国内交换机厂商光电共封装研发门槛
- ✓ 补齐算力光互联产业链集成工艺短板

技术研发与产品亮点

◆ 全路线产品矩阵布局

传统可插拔



陶瓷插芯、光纤
阵列、隔离器、
透镜组件等

LPO 线性直
驱光引擎



自研无DSP COB
封装模组，配套
SiPh硅光芯片

NPO 近封装
光学组件



短距微型光纤阵
列、贴装式光引
擎模组

CPO 共封装
全套光路



2.5D 中介层耦
合阵列、微透镜
集成光路、多通
道合分路组件

前沿 TFLN
配套



薄膜铌酸锂调制
器精密封装

◆ 企业研发实力



研发投入
5%-8%

近三年研发费用率



海内外专利
194项

截至2026年第一季度



标准牵头/参与
12项

截至2025年底

◆ 企业技术优劣势洞察



核心优势

精密耦合工艺全球领先
多品类一体化交付能力
兼容多类光源与封装架构



现存短板

核心光源仍需向外采购，无整机交付能力
CPO高端光路产线仍处于扩产爬坡阶段
薄膜铌酸锂配套封装工艺仍需持续验证

4.5 小巨人先锋案例：天孚通信——光器件与先进封装领军

商业化与市场表现

制造产能与工艺壁垒

行业影响力与产业协同生态

产品商业化进展

存量成熟业务



FAU、光纤阵列、连接器、隔离器、微光学器件

大规模量产

提供稳定收入和利润

主力增量业务



高速光引擎、BOX封装、有源光器件、1.6T配套产品

快速放量

当前核心增长引擎

前瞻储备业务



CPO配套器件、硅光集成、下一代光子封装

客户验证与预研阶段

打开未来成长空间

细分市场地位

光纤阵列

(FAU) 领域

国内领先梯队

全球主要供应商之一

高速光引擎

封装领域

重要开拓者

先进封装第一梯队

01 全球化产能布局



- 中国苏州、新加坡双总部
 - 苏州、深圳、日本研发中心
 - 江西、泰国两大规模量产基地
- 江西基地承担主要规模化生产任务
泰国基地于2024年投入运营，并持续扩充产能

02 多材料精密制造平台



- 四大基础材料制造能力
- 精密陶瓷、工程塑料、光学玻璃、复合金属
- 建立核心技术平台
- 并行光学设计与制造、光学模拟设计、FAU光纤阵列设计制造、高速光引擎设计封装等平台
- 能够实现‘材料→精密加工→光学组件→光器件→光引擎封装’的垂直整合制造

03 垂直整合与先进封装能力



- 具备“一站式光器件解决方案”能力
- 依托光无源器件、微光学组件、高速光器件及光引擎封装等产品协同
- 持续布局先进封装技术
- 高速光引擎、高密度光互连等
- 缩短开发周期、降低供应链管理成本

01 承担产业链中游关键环节作用



- 位于产业链光器件与先进封装环节，是连接光芯片和光模块制造的重要桥梁

02 深度融入国内主流光模块产业链



- 已进入国内主流光模块企业供应体系，与中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等头部光模块企业形成长期协同配套关系

03 推动高端光器件国产化协同发展



- 依托苏州光通信产业集群与产业链上下游开展协同创新，持续提升国内高端光器件配套能力和产业链自主化水平

4.6 小巨人先锋案例：联特科技——高速光模块核心厂商

企业基础画像



(301205.SZ)





国家级专精特新“小巨人”企业

创立于2011年，A股创业板上市

高速光模块业务为核心

400G及以上光模块营收占54.81%



业务高度聚焦海外市场

境外业务占比超89%



多项权威认定

高新技术企业，省级制造业单项冠军企业

产业链中游设计与制造环节



核心赛道与战略定位

- AI 算力集群驱动光模块需求演进
- 针对行业核心需求
- 01 算力基础设施中“更高带宽、更低功耗、更低时延、更高密度、更稳定交付”的需求趋势
 - 02 高端光模块市场仍由海外主导，国产厂商需突破“技术路线+客户认证+海外交付”三重壁垒

企业战略定位

致力于开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品，为电信、数通等领域提供光模块解决方案

- 核心补链价值
- ✓ 切入北美云厂商高端供应链400G/800G/1.6T高速光模块供给
 - ✓ 具备多技术路线光模块的设计制造能力

技术研发与产品亮点

◆ 高速光模块全路线布局

全速率产品覆盖



400G、800G、1.6T高速光模块

多技术路线并行



硅光、LPO/LRO、CPO、TFLN等前沿技术

多场景应用布局



AI数据中心、云计算、电信网络光互联

◆ 企业研发实力



研发投入
6%-9%

近三年研发费用率



境内外授权专利
217项

截至2025年底



标准参与
参与NPO/CPO技术规范制定

◆ 企业技术优劣势洞察

核心优势

技术梯队紧跟行业代际升级节奏

EML、硅光、TFLN多技术路线并行

光耦合工艺处于行业领先水平

✕ 现存短板

光芯片等核心物料仍依赖外部供应链

4.6 小巨人先锋案例：联特科技——高速光模块核心厂商

商业化与市场表现

制造产能与工艺壁垒

行业影响力与产业协同生态

产品商业化进展

存量成熟业务



400G以下光模块

大规模量产

提供稳定收入，
但占比下降

主力增量业务



400G、800G 及
1.6T高速光模块

第一收入来源

已成功部署于业
界领先客户

前瞻储备业务



先进光互连解决
方案（12.8T
XPO、6.4T 及
7.2TNPO架构、
CPO架构）

早期开发阶段

紧跟行业技术
代际升级

细分市场地位

光模块

全球供货商第11位

800G及以上高 速光模块

全球供货商排名第10

01 全球化双基地生产布局



- 实施“中国武汉+马来西亚槟城”的双生产中心战略
- 建立了覆盖日本、欧洲、北美的多元化全球供应商网络

02 关键制程内化



- 自研生产能力
覆盖核心光器件，以及从基板搭载激光芯片、光耦合到完整模块组装的关键生产工序
- 垂直整合制造能力
关键生产工序包括光芯片集成（COC）、光器件生产和光模块组装的全流程
- 工艺平台沉淀
形成高速光模块规模化制造与快速导入能力

03 自动化与质量控制



- 数字化手段优化供应链管理
MES、SPC等数字化系统实现全过程质量追溯
- 自动化生产平台
关键工序采用自主定制自动化设备，提高一致性与良率
- 可靠性验证体系
建立老化测试、可靠性测试及全流程品质管理体系

01 技术标准与产业前瞻引领



- 已加入国际标准组织，参与NPO/CPO下一代光电共封装技术规范制定；
- 布局硅光、TFLN、LPO/LRO、CPO前沿技术领域

02 国际化产业协同生态



- 与全球部分知名云服务商及AI计算解决方案提供商形成合作；
- 2026年启动H股上市申请，指向国际化战略、海外业务布局和境外资本市场对接

03 武汉光谷光电子产业集群核心协同企业



- 依托武汉光谷光电子产业基础，强化本地供应链、人才与研发协同
- 带动光芯片、光器件、封装测试、自动化设备等上下游协同发展



05/ 光模块行业投资机会与布局建议

5.1 投资机会：把握AI算力时代机遇，布局光模块黄金赛道

5.2 布局建议：围绕高速化、国产化、平台化、生态化四条主线

5.1 投资机会：把握AI算力时代机遇，布局光模块黄金赛道

一、行业投资判断：景气周期仍处于成长阶段



1 AI算力成为行业最大驱动力

- 大模型训练、推理快速增长，推动数据中心网络持续升级。
- 400G/800G已进入成熟期，800G快速放量，1.6T/3.2T开始导入，形成持续的产品升级周期。
- AI服务器之间通信流量增长速度远高于传统云计算，对高速光模块形成长期需求。



2 海外云厂商资本开支维持高位

- Meta、Microsoft、Amazon、Google等持续扩大AI基础设施投资。
- 全球资本开支建长直接带动高速光模块需求，未来海外市场仍将贡献主要收入来源。



3 国产算力建设带来第二增长曲线

- 国内智算中心建设提速。
- 运营商AI网络升级。
- 互联网大厂持续采购。
- 国产GPU生态逐步完善。
- 未来国产高速光模块需求将逐步释放。

二、重点投资机会：围绕高价值光模块方向

(一) 方向一：高速光模块

未来最大的投资方向。

重点关注：



800G



1.6T



3.2T预研

投资逻辑：

- 高速产品ASP高；
- 毛利率更高；
- 客户进入门槛高；
- 生命周期更长；
- 行业集中度持续提升。

重点关注企业类型：



高速模块龙头



DSP协同企业



硅光布局企业

(二) 方向二：硅光 (Silicon Photonics)

硅光将成为下一代高速模块的重要技术路线。

未来：

- 800G开始应用；
- 1.6T逐渐普及；
- CPO时代更加重要。



投资逻辑：

- 成本下降；
- 集成度提升；
- 功耗降低；
- 适合AI数据中心。

建议重点关注：



拥有硅光芯片能力



拥有硅光封装能力



具有量产经验企业

(三) 方向三：CPO (共封装光学)

虽然仍处于产业导入期，但属于未来重点布局方向。

未来：

- 交换芯片带宽持续增加；
- PCB损耗不断提高；
- 传统可插拔模块逐渐接近物理极限。

因此：

- CPO有望成为长期演进方向。

建议：

- 作为战略投资方向提前布局。

重点关注：



封装企业



硅光平台



先进封装企业



交换芯片生态企业

(四) 方向四：国产核心器件

目前行业最大的“卡脖子”环节仍然集中于：

- EML激光器
- 高速DSP
- TIA
- Driver
- 高端AWG
- 部分高速光芯片

投资建议：

重点布局国产替代能力较强企业。

原因：



国产替代空间大



利润率高



政策支持力度大

(五) 方向五：上游材料及设备

行业盈利不仅集中于模块厂。

未来：

- 光芯片
- 精密封装
- 测试设备
- 自动化设备
- 高速连接器
- 高速PCB
- 先进材料

均具有较高成长性。

建议围绕产业链配套企业进行布局。



5.2 布局建议：围绕高速化、国产化、平台化、生态化四条主线

FORWARD前瞻

决策·投资一定要有前瞻的眼光

一、投资布局建议：小巨人企业值得重点关注

01 技术突破能力突出



- 多数企业长期聚焦细分领域。
- 研发投入占比较高。
- 拥有核心知识产权。
- 容易形成技术壁垒。

02 成长弹性更高



- 相比成熟龙头：
 - 收入规模较小；
 - 订单增长更快；
 - 未来成长空间更大。
- 在行业景气周期中具备更高业绩弹性。

03 具备并购整合价值



- 未来行业集中度仍将提升。
- 具有：技术优势；客户优势；产品优势的小巨人企业，
- 容易成为：上市公司并购对象；产业资本整合对象。
- 具有较高资本溢价空间。

04 专精特新政策持续支持



- 融资环境改善；
- 研发补贴增加；
- 产业基金支持力度提升。
- 有利于企业持续成长。

二、产业布局建议

从产业生态构建角度，产业资本或地方政府可重点围绕以下方向布局：

01 打造完整产业链生态



围绕光芯片、光器件、光模块、测试设备、封装材料等关键环节补链、强链，增强产业协同和供应链韧性。

02 强化原创技术平台建设



支持硅光、CPO、薄膜铌酸锂、高速DSP协同设计等前沿技术研发，推动产学研联合攻关，形成自主可控的技术体系。

03 培育世界级高速光模块企业



引导优势企业向高速率产品、高端客户和全球市场延伸，提升国际竞争力，打造具有全球影响力的产业集群。

04 建设开放创新生态



鼓励龙头企业、小巨人企业、高校和科研院所协同创新，促进创新资源共享和成果转化，加快形成良性产业生态。

前瞻产业研究院

(股票代码: 839599)

更懂产业的科技型决策智库

累计2200+
政府国资国企合作

中国500强
长期信赖合作伙伴

完成1800+
产业规划项目

搭建1200+
国际院士智库专家

自研6.8亿+
产业大数据

助力1000+
企业上市过会

产业规划

生物医药	新能源	现代物流
人工智能	电子信息	海洋经济
低空经济	集成电路	

园区规划

经济技术开发区	高新区、自贸区
自贸区、保税区	工业园、科技园
商贸物流园	临空/港产业园
.....	

区域规划

市县总体规划	城市更新规划
十五五规划	产城融合规划
产业新城规划	乡村振兴规划
.....	

提供既科学、又前瞻、更落地的 产业咨询整体解决方案

Overall solution for industrial consulting

产业研究

可行性研究	专项市场调研
商业计划书	IPO募投可研
技术研究	市场进入研究
品牌研究	银行授信调查
.....	

产业战略规划

业务诊断	产业赛道选择
出海战略	项目投资评估
中长期规划	技术可行研判
.....	

行业地位证明

小巨人申报	专精特新申报
市占率证明	细分市场证明
白/蓝皮书	

THANKS

决策·投资 一定要有前瞻的眼光

✍ 报告制作：前瞻产业研究院 👤 主创人员：朱茜、李灵卉

☎ 联系方式：400-068-7188 400-639-9936 🌐 更多报告：<https://bg.qianzhan.com>



码上关注前瞻产业研究院



码上下载前瞻经济学人APP

每日免费获取报告

- 1、每日微信群内分享8+最新重磅报告；
- 2、每日分享当日**华尔街日报**、**金融时报**；
- 3、每周分享**经济学人**
- 4、行研报告均为公开版，权利归原作者所有，小马财经仅分发做内部学习。

扫一扫二维码

关注公众号

回复：**研究报告**

加入“小马财经”**微信群**。

